

Lehrbuch der Algebra — Band 1, Teil 7

Heinrich Weber

NEUNTER ABSCHNITT.

Theorie der Gruppen L_p vom Grade $p + 1$.

§. 71.

Ikosaëdergruppe.

279

zu setzen, woraus sich durch Bildung von $R A R^{-1}$ die erzeugenden Substitutionen der Octaëdergruppe in reeller Form ergeben:

$$\begin{aligned}\Theta &= \begin{pmatrix} 2, & 1 \\ 3, & 2 \end{pmatrix}, \quad \psi = \begin{pmatrix} 2, & 2 \\ 1, & -2 \end{pmatrix}, \quad \omega = \psi \Theta = \begin{pmatrix} 3, & -1 \\ 3, & -3 \end{pmatrix} \\ \chi &= \begin{pmatrix} 0, & 2 \\ 3, & 1 \end{pmatrix}, \quad \chi^2 = \begin{pmatrix} -1, & 2 \\ 3, & 0 \end{pmatrix}.\end{aligned}\tag{11}$$

Nun ist es leicht, nach §. 57 die vollständige Gruppe zu bilden, was nicht nöthig ist, weiter auszuführen.

Die Octaëdergruppe für $p = 7$ ist ein Theiler von L_7 vom Index 7.

V. Ikosaëdergruppe.

In dem Falle $p = 5$ ist L_p selbst eine Ikosaëdergruppe. Für andere Werthe von p kann nur dann eine Ikosaëdergruppe in L_p enthalten sein, wenn $p^2 - 1$ durch 5 theilbar, also $p \equiv \pm 1 \pmod{5}$ ist. Dann erhalten wir aus §. 58 die erzeugenden Substitutionen einer solchen Gruppe.

Setzen wir zur Abkürzung

$$\gamma^{\frac{p^2-1}{10}} = \varrho,$$

so haben wir ϱ^2 für ε in die Formeln des §. 58 einzusetzen, und erhalten

$$\begin{aligned}\Theta &= \begin{pmatrix} \varrho, & 0 \\ 0, & \varrho^{-1} \end{pmatrix}, \quad \psi = \begin{pmatrix} 0, & 1 \\ -1, & 0 \end{pmatrix} \\ \chi &= \begin{pmatrix} \frac{-1}{\varrho^2 - \varrho^{-2}}, & \frac{1}{\varrho - \varrho^{-1}} \\ \frac{-1}{\varrho - \varrho^{-1}}, & \frac{1}{\varrho^2 - \varrho^{-2}} \end{pmatrix} \quad [\S. 58, (26)].\end{aligned}\tag{12}$$

Ist $p \equiv 1 \pmod{5}$, so ist ϱ , und damit die ganze Gruppe reell. Ist aber $p \equiv -1 \pmod{5}$, so sind ϱ und ϱ^{-1} conjugirt, und folglich ist die gefundene Gruppe in Γ_p enthalten, und um die Ikosaëdergruppe in L_p zu erhalten, müssen wir erst nach §. 69 transformiren.

Für $p = 11$ erhalten wir unmittelbar eine reelle Ikosaëdergruppe vom Index 11.

280 Neunter Abschnitt. §. 71.

Wir können für $\varrho = \gamma^{12}$ eine beliebige primitive Wurzel von 11, z. B. 8, wählen. Dann wird $\varrho^{-1} = 7$ und

$$\varrho - \varrho^{-1} = 1, \quad \varrho^2 - \varrho^{-2} = 4,$$

also

$$\Theta = \begin{pmatrix} 3, & 0 \\ 0, & 4 \end{pmatrix}, \quad \psi = \begin{pmatrix} 0, & 1 \\ -1, & 0 \end{pmatrix}, \quad \omega = \begin{pmatrix} -3, & 3 \\ 1, & -3 \end{pmatrix}.$$

Damit ist also festgestellt, welche Arten von Theilern in der Gruppe L_p vorkommen können, und es ist auch gezeigt, dass alle diese Theiler wirklich vorhanden sind. Die Frage, wie man für jeden Typus alle überhaupt möglichen Theiler erhält, haben wir hier bei Seite gelassen. Wir wollen darüber nur noch folgende Bemerkungen machen.

Wenn man eine gefundene Gruppe G durch irgend eine Substitution der Gruppe L_p transformirt, so erhält man einen conjugirten Theiler. Wenn man aber durch eine imaginäre Substitution der Gruppe Γ_p transformirt, so kann es vorkommen, dass die transformirte Gruppe von G trotzdem reell wird und nicht mit G innerhalb L_p conjugirt (wiewohl beide conjugirte Theiler von Γ_p sind). So erhält man allgemein aus der Octaëder- und der Ikosaëdergruppe eine zweite nicht conjugirte, wenn man mit $\begin{pmatrix} 1 & 0 \\ 0 & -1 \end{pmatrix}$ transformirt. Bei der Tetraëdergruppe giebt dies nur dann eine neue Gruppe, wenn $p \equiv \pm 1 \pmod{8}$ ist. Die zweite Gruppe ergibt sich nach der Formel:

$$\begin{pmatrix} a, & b \\ c, & d \end{pmatrix} G \begin{pmatrix} a, & -b \\ -c, & d \end{pmatrix} = G'.$$

Um diese Verhältnisse an den Beispielen $p = 5, 7, 11$ aufzuweisen, ist es zweckmässig, die oben gefundene Gruppe (6) für $p = 7$ so zu transformiren, dass die Substitution χ , die von der dritten Ordnung ist, die Normalform S erhält. Man findet diese Transformation leicht, und erhält für diesen Fall:

$$\begin{pmatrix} 0, & 3 \\ 2, & 0 \end{pmatrix} \begin{pmatrix} 0, & 2 \\ 3, & 0 \end{pmatrix} \begin{pmatrix} 0, & 3 \\ 2, & 0 \end{pmatrix} = \begin{pmatrix} 0, & 1 \\ 1, & 0 \end{pmatrix} = S,$$

$$\begin{pmatrix} 0, & 3 \\ 2, & 0 \end{pmatrix} \begin{pmatrix} 3, & 0 \\ 0, & 4 \end{pmatrix} \begin{pmatrix} 0, & 3 \\ 2, & 0 \end{pmatrix} = \begin{pmatrix} 4, & 0 \\ 0, & 3 \end{pmatrix} = C,$$

$$\begin{pmatrix} 0, & 3 \\ 2, & 0 \end{pmatrix} \begin{pmatrix} 2, & 2 \\ 1, & -2 \end{pmatrix} \begin{pmatrix} 0, & 3 \\ 2, & 0 \end{pmatrix} = \begin{pmatrix} -2, & 2 \\ 1, & 2 \end{pmatrix} = C S.$$

281. woraus man durch Zusammensetzung

$$\varrho \sigma \varrho = \begin{pmatrix} -1, & 2 \\ 2, & 1 \end{pmatrix}$$

erhält. Wir können demnach in den drei Fällen folgende erzeugende Substitutionen der Tetraëder-, Octaëder- und Ikosaëdergruppe [(6), (13), (15)] annehmen:

$$p = 5: \quad \Theta = \begin{pmatrix} 2, & 0 \\ 0, & 3 \end{pmatrix}, \quad \chi = \begin{pmatrix} 2, & 2 \\ 1, & -1 \end{pmatrix}, \quad \varrho = \begin{pmatrix} -1, & 2 \\ 2, & 1 \end{pmatrix}$$

$$p = 7: \quad \Theta = \begin{pmatrix} 3, & 0 \\ 0, & 3 \end{pmatrix}, \quad \chi = \begin{pmatrix} 0, & 1 \\ -1, & 0 \end{pmatrix}, \quad \varrho = \begin{pmatrix} -1, & 2 \\ 2, & -1 \end{pmatrix}$$

$$p = 11: \quad \Theta = \begin{pmatrix} 9, & 4 \\ 3, & 10 \end{pmatrix}, \quad \chi = \begin{pmatrix} 0, & 1 \\ -1, & 0 \end{pmatrix}, \quad \varrho = \begin{pmatrix} -3, & 3 \\ 1, & -3 \end{pmatrix}.$$

Durch wiederholte Zusammensetzung, die sich auf sehr verschiedene Arten anordnen lässt, ergeben sich hieraus leicht die vollständigen Gruppen:

$p = 5$:

$$\begin{pmatrix} 2, & 0 \\ 0, & 2^\alpha \end{pmatrix}, \quad \begin{pmatrix} 2, & \gamma \\ \gamma, & -\gamma \end{pmatrix}, \quad \begin{pmatrix} -1, & 2\gamma \\ 2\gamma, & 1 \end{pmatrix}, \quad \alpha = 1, 2; \quad \gamma = \pm 1, \pm 2.$$

$p = 7$:

$$\begin{pmatrix} 2^\alpha, & 0 \\ 0, & 2^{-\alpha} \end{pmatrix}, \quad \begin{pmatrix} x\varepsilon, & x \\ x\varepsilon - 2x, & -x\varepsilon \end{pmatrix}, \quad \begin{pmatrix} x\varepsilon, & x \\ x\varepsilon - 2x, & -x\varepsilon \end{pmatrix} \begin{pmatrix} 0, & 1 \\ -1, & 0 \end{pmatrix}$$

$\alpha = 1, 2, 3; \varepsilon = 1, 2, 4$

(2 quadratischer Rest von 7).

$p = 11$:

$$\begin{pmatrix} 2^\alpha, & 0 \\ 0, & 2^{-\alpha} \end{pmatrix}, \quad \begin{pmatrix} x\varepsilon, & x \\ x\varepsilon - 2x, & -x\varepsilon \end{pmatrix}, \quad \begin{pmatrix} x\varepsilon, & x \\ x\varepsilon - 2x, & -x\varepsilon \end{pmatrix} \begin{pmatrix} 0, & 1 \\ -1, & 0 \end{pmatrix}$$

$\alpha = 1, 2, 3, 4, 5; \varepsilon = 1, 3, 4, 5, 9$

(2 quadratischer Rest von 11).

Die Anwendung der Transformation (14) führt bei $p = 5$ zu keiner neuen Gruppe; bei $p = 7, 11$ erhält man je eine andere Gruppe, die aus diesen hervorgeht, wenn man für ε die Reihe der quadratischen Nichtreste statt der Reste setzt¹.

§. 72.

Constitution der Gruppe L_7 vom Grade 168.

282

Unter den hier gefundenen einfachen Gruppen ist die nächste nach der Ikosaëdergruppe, die hier als L_5 wiederkehrt, die Gruppe L_7 vom Grade 168, die, wie wir gesehen haben, eine Octaëdergruppe als Theiler enthält. Da uns diese merkwürdige Gruppe später noch mehrfach begegnen wird, so wollen wir hier noch etwas näher auf ihren Bau eingehen.

Im §. 57 ist die Octaëdergruppe durch drei Elemente χ, σ, ϱ in der Form dargestellt:

$$\chi^\nu \sigma^\mu \varrho^\lambda, \quad \nu = 0, 1, 2; \quad \mu = 0, 1; \quad \lambda = 0, 1, 2, 3. \quad (1)$$

Zwischen diesen Elementen bestehen die Relationen

$$\sigma\chi = \chi^2\sigma, \quad \sigma\varrho = \varrho\sigma, \quad \sigma\chi = \chi\varrho^2\sigma, \quad \sigma\chi^2 = \chi^2\varrho^3\sigma, \quad (2)$$

und diese Bedingungen haben wir, wenn noch die Grade 3, 2, 4 der Elemente χ, σ, ϱ hinzukommen, als ausreichend nachgewiesen, um das System (1) als Octaëdergruppe zu charakterisiren.

¹Die Eigenschaft der Congruenzgruppen, einfach zu sein, hat schon Galois gekannt. Ebenso waren ihm die Theiler vom Index p für $p = 5, 7, 11$ bekannt. Eingehender untersucht sind diese Gruppen von Serret (Cours d'algèbre supérieure) und von C. Jordan (Traité des Substitutions). Vergl. Weber, Elliptische Functionen etc., §. 84 f. Die vollständige Aufstellung aller Theiler rührt von Gierster her (Math. Ann., Bd. XVIII). Ausführliche Behandlung der Congruenzgruppen in Klein-Fricke, Vorlesungen über die Theorie der elliptischen Modulfunctionen. Bd. I, Leipzig 1890.

Aus (2) haben wir im §. 57 als Folgerungen die Formeln abgeleitet:

$$\begin{aligned}
 \sigma\chi &= \chi^2\sigma, & \sigma\chi^2 &= \chi\sigma, & \sigma\chi^2 &= \chi^2\varrho^3\sigma, \\
 \sigma\chi^4 &= \chi\varrho^2\sigma, & \sigma\chi^5 &= \chi^2\varrho\sigma, & \sigma\chi^6 &= \chi\varrho^3\sigma, \\
 \sigma\chi^7 &= \sigma, & \sigma\chi^8 &= \chi^2\sigma, & \sigma\chi^9 &= \chi\varrho\sigma, & \sigma\chi^{10} &= \chi\varrho^2\sigma, \\
 \sigma\chi^{11} &= \chi^2\varrho\sigma, & \sigma\chi^{12} &= \chi\sigma, & \sigma\chi^{13} &= \chi^2\varrho^3\sigma, & \sigma\chi^{14} &= \sigma,
 \end{aligned} \tag{3}$$

die wir später mehrfach benutzen werden.

Im §. 71 haben wir die Octaëdergruppe auch als Congruenzgruppe nach dem Modul 7 dargestellt und haben in den dortigen Formeln (11)

$$\chi = \begin{pmatrix} 0, & 2 \\ 3, & 1 \end{pmatrix}, \quad \sigma = \begin{pmatrix} 3, & 0 \\ 0, & 3 \end{pmatrix}, \quad \varrho = \begin{pmatrix} 1, & 0 \\ 1, & -1 \end{pmatrix}$$

gefunden. Für das Folgende ist es aber, im Interesse einer einfacheren Rechnung, zweckmässig, diese Gruppe noch zu transformiren.

283. Es hat sich nämlich früher schon gezeigt, dass in der Gruppe L_7 Theiler vom Grade 21 enthalten sind, deren Index = 8 ist, und die gerade für unseren Zweck von besonderer Wichtigkeit sind. Unter den conjugirten Theilern des Index 8 ist aber der einfachste und für die Rechnung bequemste der aus allen Substitutionen

$$\begin{pmatrix} a, & b \\ 0, & d \end{pmatrix} \pmod{7} \tag{4}$$

bestehende, und wir wollen die Transformation also so einrichten, dass χ in dieser Form auftritt. Dies erreichen wir durch Transformation der Substitutionen (4) mittelst $\begin{pmatrix} C, & 0 \\ 0, & 1 \end{pmatrix}$ und dadurch ergibt sich aus (4)

$$\chi = \begin{pmatrix} 2, & 1 \\ 3, & 0 \end{pmatrix}, \quad \sigma = \begin{pmatrix} 3, & 0 \\ 0, & 5 \end{pmatrix}, \quad \varrho = \begin{pmatrix} 1, & 0 \\ 3, & -1 \end{pmatrix}.$$

Wir stellen hiernach noch zur besseren Uebersicht die ganze Octaëdergruppe in eine Tafel zusammen, deren sechs Zeilen die Elemente $\sigma^\mu\varrho^\lambda$, $\chi\sigma^\mu\varrho^\lambda$, $\chi^2\sigma^\mu\varrho^\lambda$, $\sigma\varrho^\lambda$, $\chi\sigma\varrho^\lambda$, $\chi^2\sigma\varrho^\lambda$ für $\lambda = 0, 1, 2, 3$ enthalten:

$$\begin{array}{cccc}
 \begin{pmatrix} 1, & 0 \\ 0, & 1 \end{pmatrix}, & \begin{pmatrix} 1, & 0 \\ 3, & 1 \end{pmatrix}, & \begin{pmatrix} 2, & 0 \\ 2, & 2 \end{pmatrix}, & \begin{pmatrix} 2, & -3 \\ 1, & 2 \end{pmatrix}, \\
 \begin{pmatrix} 2, & 1 \\ 3, & 0 \end{pmatrix}, & \begin{pmatrix} 0, & 1 \\ 2, & 2 \end{pmatrix}, & \begin{pmatrix} 0, & 2 \\ 1, & 3 \end{pmatrix}, & \begin{pmatrix} -1, & 2 \\ 2, & 1 \end{pmatrix}, \\
 \begin{pmatrix} 3, & 0 \\ 2, & 2 \end{pmatrix}, & \begin{pmatrix} 0, & 3 \\ 1, & 2 \end{pmatrix}, & \begin{pmatrix} -2, & 1 \\ 1, & 2 \end{pmatrix}, & \begin{pmatrix} -2, & 3 \\ 2, & -3 \end{pmatrix}, \\
 \begin{pmatrix} 3, & 0 \\ 0, & 5 \end{pmatrix}, & \begin{pmatrix} 3, & 0 \\ 1, & 5 \end{pmatrix}, & \begin{pmatrix} -1, & 0 \\ 2, & -1 \end{pmatrix}, & \begin{pmatrix} -1, & -3 \\ 2, & -2 \end{pmatrix}, \\
 \begin{pmatrix} -1, & 3 \\ 3, & 2 \end{pmatrix}, & \begin{pmatrix} 0, & 3 \\ -2, & 2 \end{pmatrix}, & \begin{pmatrix} 0, & 2 \\ -1, & 3 \end{pmatrix}, & \begin{pmatrix} 1, & 2 \\ -3, & 1 \end{pmatrix}, \\
 \begin{pmatrix} -2, & 3 \\ 2, & -3 \end{pmatrix}, & \begin{pmatrix} -2, & 0 \\ 1, & -2 \end{pmatrix}, & \begin{pmatrix} 1, & 0 \\ -3, & 1 \end{pmatrix}, & \begin{pmatrix} 1, & 3 \\ -2, & 4 \end{pmatrix}
 \end{array}$$

Um die ganze Gruppe L_7 zu erhalten, müssen wir noch ein Element 7. Grades hinzufügen, und dafür wählen wir

$$t = \begin{pmatrix} 1, & 1 \\ 0, & 1 \end{pmatrix}.$$

284. Dann ist die gesammte Gruppe L_7 so dargestellt:

$$t^\varrho \chi^\nu \sigma^\mu \varrho^\lambda, \quad \begin{cases} \varrho = 0, 1, 2, 3, 4, 5, 6 \\ \nu = 0, 1, 2; \quad \mu = 0, 1; \quad \lambda = 0, 1, 2, 3. \end{cases} \quad (9)$$

Dass alle diese Elemente (9) von einander verschieden sind, ergibt sich einfach daraus, dass keine Potenz von t , deren Exponent nicht durch 7 theilbar ist, in der Octaëdergruppe enthalten sein kann, weil die Octaëdergruppe kein Element vom 7. Grade hat.

Die in der Gruppe L_7 enthaltene Gruppe vom 21^{ten} Grade ist dann in der Form $t^\varrho \chi^\nu$ dargestellt.

Um die Composition der Elemente (9) zu charakterisiren, genügt es offenbar, wenn für jedes ϱ die Elemente

$$\varrho t, \quad \varrho t^2, \quad \chi t, \quad \chi t^2, \quad \chi^2 t, \quad \chi^2 t^2 \quad (10)$$

in der Form (9) dargestellt sind, weil dadurch, zusammen mit den Compositionen in der Octaëdergruppe, das symbolische Product je zweier Elemente der Form (9) wieder in der Form (9) dargestellt werden kann.

Da nun

$$t^\varrho \chi = \chi t^{3\varrho}, \quad t^\varrho \sigma = \sigma t^{2\varrho} \quad (11)$$

ist, so erhält man zunächst sehr einfach aus (6)

$$\varrho t = t^2 \varrho^2, \quad \varrho t^2 = t^4 \varrho^3, \quad (12)$$

und daraus

$$\varrho^2 t = t^2 \varrho^4, \quad \varrho^2 t^2 = t^4 \varrho, \quad (13)$$

und man sieht leicht, dass diese sechs Relationen eine Folge von der einen sind:

$$\varrho t = t^2 \varrho^2. \quad (14)$$

Die übrigen Compositionen (10) erhält man aber nur durch wirkliche Ausrechnung in den einzelnen Fällen, wobei die Tabelle (7) gute Dienste leistet. Man wendet sie in der Weise an, dass man für jeden Werth ϱ die Elemente

$$\chi t^\varrho, \quad \chi^2 t^\varrho, \quad \chi \sigma t^\varrho, \quad \chi^2 \sigma t^\varrho$$

bildet, und ϱ' so bestimmt, dass sich diese Elemente in der Tabelle finden, was immer nur auf eine Art möglich ist.

285. Man findet so durch leichte, wenn auch etwas umständliche Rechnung

$$\begin{aligned} \chi t &= t^2 \chi^2 \varrho^2 \sigma, & \sigma t &= t^3 \varrho \sigma, \\ \chi t^2 &= t^4 \chi \varrho^3 \sigma, & \sigma t^2 &= t^6 \varrho^3 \sigma, \\ \chi^2 t &= t^3 \chi \varrho^2, & \sigma \chi t &= t^5 \chi^2 \varrho^3 \sigma, \\ \chi^2 t^2 &= t^6 \chi^2 \varrho, & \sigma \chi t^2 &= t^3 \chi \varrho \sigma, \\ \chi \sigma t &= t^3 \chi^2 \varrho^2 \sigma, & \sigma \chi^2 t &= t^2 \chi \varrho^3 \sigma, \\ \chi \sigma t^2 &= t^6 \chi \varrho \sigma, & \sigma \chi^2 t^2 &= t^4 \chi^2 \varrho^2 \sigma. \end{aligned} \quad (15)$$

Diese zwölf Relationen lassen sich aber alle aus vieren von ihnen, die man auf mannigfaltige Art auswählen kann, als Folgerungen ableiten. Man kann z. B. für diese vier fundamentalen Relationen die folgenden wählen:

$$\chi t = t^2 \chi^2 \varrho^2 \sigma, \quad \sigma t = t^3 \varrho \sigma, \quad \chi \sigma t = t^3 \chi^2 \varrho^2 \sigma, \quad \sigma \chi t = t^5 \chi^2 \varrho^3 \sigma, \quad (16)$$

aus denen mit Benutzung der Formeln (3), (12), (13) alle anderen leicht folgen, z. B.:

$$\chi t^2 = \chi t t = t^2 \chi^2 \varrho^2 \sigma t = t^2 \chi^2 t \varrho^4 \sigma = t^2 \cdot t^3 \chi \varrho^2 \cdot \varrho^4 \sigma = t^5 \chi \varrho^3 \sigma,$$

und so die übrigen.

Wie wir früher gesehen haben, dass wir als erzeugende Elemente der Octaëdergruppe χ und σ betrachten können, so können wir jetzt als Erzeugende der Gruppe L_7 die zwei Elemente ϱ , t ansehen, denn es ergibt sich aus (15):

$$\chi = \varrho t^4 \varrho^2 t^2, \quad \sigma = \varrho t^3 \varrho t^4 \varrho^2. \quad (17)$$

Fassen wir zusammen, so ergibt sich folgendes Resultat:

Satz. Sind vier Elemente t , χ , σ , ϱ der Grade 7, 3, 2, 4 gegeben, bei deren Zusammensetzung die Relationen bestehen:

$$\begin{aligned} \sigma \chi &= \chi^2 \sigma, & \sigma \varrho &= \varrho \sigma, & \sigma \chi^2 &= \chi \varrho^2 \sigma, & \sigma \chi^4 &= \chi \varrho^2 \sigma, & \chi t &= t^2 \chi^2 \varrho^2 \sigma, & \sigma \chi t &= t^5 \chi^2 \varrho^3 \sigma, \\ \chi \sigma t &= t^3 \chi^2 \varrho^2 \sigma, & \sigma t &= t^3 \varrho \sigma, & \varrho t &= t^2 \varrho^2, \end{aligned}$$

so bilden die 168 Elemente

$$\theta = t^e \chi^\nu \sigma^\mu \varrho^\lambda,$$

wen ϱ , ν , μ , λ volle Restsysteme nach den Moduln 7, 3, 2, 4 durchlaufen, eine einfache Gruppe 168^{ten} Grades, und ϱ und t können als erzeugende Elemente dieser Gruppe angesehen werden.

286. Unter den Theilern dieser Gruppe sind hervorzuheben die Octaëdergruppe $\chi^\nu \sigma^\mu \varrho^\lambda$ vom Index 7, sodann die Elemente

$$t^e \chi^\nu,$$

die nach den Relationen (12) und (13) eine Gruppe 21^{ten} Grades, also einen Theiler der Gesamtgruppe vom Index 8 bilden; ferner die Gruppe 8^{ten} Grades $\sigma^\mu \varrho^\lambda$. Die gesammte Gruppe lässt sich auch in anderer Reihenfolge so darstellen:

$$\varrho^\lambda \chi^\nu \sigma^\mu, \quad t \varrho^\lambda \chi^\nu \sigma^\mu, \quad t^2 \varrho^\lambda \chi^\nu \sigma^\mu, \quad \dots \quad t^6 \varrho^\lambda \chi^\nu \sigma^\mu.$$

DRITTES BUCH.
ANWENDUNGEN
DER
GRUPPENTHEORIE.

Zehnter Abschnitt.

Allgemeine Theorie der metacyklischen Gleichungen.

§. 73.

Die Resolventen der Compositionsreihe.

289

Aus den Sätzen der allgemeinen Gruppentheorie, die im ersten Buche dieses Bandes behandelt sind, ergeben sich wichtige algebraische Folgerungen, wenn man sie auf die Galois'sche Gruppe einer Gleichung anwendet.

Es wird jetzt ein beliebiger Körper Ω als Rationalitätsbereich angenommen, $f(x) = 0$ sei eine Gleichung in diesem Körper ohne mehrfache Wurzeln und P ihre Galois'sche Gruppe. Diese Gruppe P habe einen Normaltheiler Q . Wir bezeichnen mit n den Grad von P und mit j den Index des Theilers Q , so dass $n : j$ der Grad von Q ist.

Wir haben im ersten Bande (§. 156) gesehen, dass die Gruppe von $f(x)$ durch Adjunction einer Wurzel einer irreduciblen Normalgleichung j^{ten} Grades auf Q reducirt wird und diese Hilfs-gleichung j^{ten} Grades haben wir als Partialresolvente bezeichnet.

Die Galois'sche Gruppe dieser Partialresolvente haben wir so erhalten: Bedeutet ψ eine zu der Gruppe Q gehörige Function der Wurzeln von $f(x)$ und ist P in die Nebengruppen

$$P = Q + Qa + Qb + Qc + \dots$$

zerlegt, wo also $a, b, c, \dots$ gewisse Permutationen aus P sind, so geht ψ durch die ganze Nebengruppe Qa in ein und dieselbe Function ψ_a über, und die Galois'sche Gruppe der Resolvente besteht aus den Substitutionen

$$\begin{pmatrix} \psi \\ \psi \end{pmatrix}, \begin{pmatrix} \psi \\ \psi_a \end{pmatrix}, \begin{pmatrix} \psi \\ \psi_b \end{pmatrix}, \begin{pmatrix} \psi \\ \psi_c \end{pmatrix}, \dots$$

Setzt man zwei dieser Substitutionen zusammen, so hat man zu beachten, dass

$$(\psi, \psi_a) = (\psi_a, \psi)$$

ist, so dass man

$$(\psi, \psi_a)(\psi, \psi_b) = (\psi, \psi_{ab})$$

hat. Es setzen sich also diese Substitutionen ganz in derselben Weise zusammen, wie nach §. 4 dieses Bandes die Nebengruppen, und es ergibt sich daraus:

Satz. Die Galois'sche Gruppe der zu Q gehörigen Partialresolvente ist isomorph mit der zu Q complentären Gruppe P/Q .

Nehmen wir jetzt irgend eine Compositionsreihe von P mit der zugehörigen Indexreihe (§. 6):

$$P, P_1, P_2, \dots, P_{\mu-1}, 1 \tag{1}$$

$$j_1, j_2, \dots, j_{\mu-1}, j_\mu$$

so wird nach dem soeben Gesagten die Gruppe der Gleichung $f = 0$ von P auf P_1 reducirt durch Adjunction einer Wurzel einer Normalgleichung vom Grade j_1 . Dann wird sie auf P_2 reducirt durch eine Wurzel einer Normalgleichung vom Grade j_2 u. s. f. und endlich wird die Gleichung vollständig gelöst durch eine Wurzel einer Normalgleichung vom Grade j_μ .

Auf dies Auflösungsverfahren fällt nun von dem Satze über die Unveränderlichkeit der Indexreihe (§. 6, I.) ein neues Licht.

Satz. Um die Gleichung $f = 0$ zu lösen, hat man nach einander je eine Wurzel einer Normalgleichung der Grade $j_1, j_2, \dots, j_\mu$ zu adjungiren. Die Grade dieser Resolventen können zwar in der Reihenfolge, nicht aber in der Gesamtheit abgeändert werden.

Die Zahlen $j_1, j_2, \dots, j_\mu$ hängen also weit tiefer mit der Natur einer Gleichung oder allgemeiner mit den durch die Gleichung definirten Körpern zusammen, als etwa der Grad der Gleichung; denn während der Grad durch Transformation auf mannigfache Weise verändert werden kann, wenn man Functionen der Wurzeln als neue Unbekannte einführt, bleiben die Zahlen $j_1, j_2, \dots, j_\mu$ immer erhalten und sind als wahre Invarianten des durch die Gleichung definirten Normalkörpers zu betrachten.

291. Zu diesen Invarianten gehört auch der Grad n der Gruppe P selbst, der durch die j so bestimmt ist:

$$n = j_1 j_2 \cdots j_{\mu-1} j_\mu. \quad (2)$$

Denn nach der Bedeutung der Indices ist $n : j_1$ der Grad von P_1 , $n : j_1 j_2$ der Grad von P_2 u. s. f., und da der letzte der Grade gleich 1 ist, so ergibt sich die Formel (2).

Im Allgemeinen ist in einer Compositionsreihe von P jedes Glied Normaltheiler nur des nächst vorangehenden. Es können aber auch einzelne Glieder vorkommen, die auch noch von weiter vorangehenden Gliedern Normaltheiler sind. Besonders wichtig sind solche Glieder, die Normaltheiler von P selbst und also auch von allen ihnen vorangehenden Gliedern der Compositionsreihe sind. Wir wollen sehen, welche algebraische Consequenzen aus diesem Umstande zu ziehen sind.

Es sei P_r ein Glied der Reihe (1), welches zugleich Normaltheiler von P ist. Der Index von P_r in Bezug auf P ist $j_1 j_2 \cdots j_r$, und dies Product ist der Grad der Partialresolvente, durch die die Gruppe P auf P_r reducirt wird, die wir mit $x(y) = 0$ bezeichnen wollen. Die Gruppe dieser Resolvente, die eine Normalgleichung ist, erhalten wir nach dem Satze 1. in der Form P/P_r .

Wir können nun leicht eine Compositionsreihe für diese Gruppe nebst der zugehörigen Indexreihe finden, nämlich:

$$P/P_r, P_1/P_r, P_2/P_r, \dots, P_{r-1}/P_r, 1 \quad (3)$$

$$j_1, j_2, \dots, j_{r-1}, j_r$$

Denn nach dem Satze 1., §. 6 ist P_1/P_r ein Normaltheiler von P/P_r vom Index j_1 , und es ist ein grösster Normaltheiler, weil nach 2., §. 6 über P_1/P_r kein Normaltheiler von P/P_r stehen kann, wenn über P_1 kein Normaltheiler von P steht. Und ebenso kann man in Bezug auf die folgenden Glieder von (3) schliessen.

Daraus ziehen wir noch eine wichtige Folgerung. Wir haben schon im §. 7 gezeigt, dass sich, wenn Q irgend ein Normaltheiler von P ist, eine Compositionsreihe von P finden lässt, in der Q vorkommt. Ist nun R ein anderer Normaltheiler von P und zugleich ein Theiler von Q , so kann man die Compositionsreihe von P so einrichten, dass Q und R darin vorkommen.

Wir denken uns eine solche Compositionsreihe bestimmt:

$$P, Q, R, \dots \quad (4)$$

292. Nach (3) können wir die Compositionsreihen der beiden Gruppen P/Q und P/R daraus herleiten, die wir so andeuten wollen:

$$P/Q, Q'/Q, Q''/Q, \dots, 1 \quad (5)$$

$$P/R, Q/R, Q'/R, \dots, Q/R, \dots \quad (6)$$

Nun ist der Index des Theilers Q'/Q von P/Q gleich dem Index des Theilers Q' von P , also auch gleich dem Index des Theilers Q'/R von P/R (§. 6, 1.), und Gleiches gilt von den folgenden Gliedern. Wir sprechen also den Satz aus:

Satz. *Sind Q und R Normaltheiler von P , und ist R ein Theiler von Q , so ist die Indexreihe von P/Q ein Theil der Indexreihe von P/R .*

Sind die Indices $j_1, j_2, \dots, j_\mu$ lauter Primzahlen, so ist die Lösung der Resolvente $x(y) = 0$ auf die Lösung einer Kette von cyklischen Gleichungen der Grade $j_1, j_2, \dots, j_\mu$ reducirbar; diese Resolvente ist also metacyklisch in dem Sinne, wie wir diesen Begriff im siebzehnten Abschnitte des ersten Bandes festgestellt haben, wonach die metacyklischen Gleichungen mit den sonst algebraisch lösbar genannten identisch sind.

Eine irreducible Gleichung $f(x) = 0$ ist metacyklisch, wenn die Indexreihe ihrer Gruppe aus lauter Primzahlen besteht. Wir haben an der erwähnten Stelle die Bedingungen für metacyklische Gleichungen von Primzahlgrad untersucht, und müssen jetzt diese Betrachtungen für den allgemeinen Fall durchführen, dass der Grad der Gleichung beliebig zusammengesetzt ist.

§. 74.

Metacyklische Gleichungen.

293

Wenn $f(x) = 0$ eine irreducible Gleichung m^{ten} Grades und P ihre Galois'sche Gruppe ist, so ist P transitiv. Eine Compositions- und Indexreihe für P sei

$$P, P_1, P_2, \dots, P_{\mu-1}, 1 \quad (1)$$

$$j_1, j_2, \dots, j_{\mu-1}, j_\mu$$

Es wird, da die letzte Gruppe 1 intransitiv ist, in der Compositionsreihe einmal eine intransitive Gruppe auftreten, und es sei also P_i die erste intransitive Gruppe der Reihe (1). Dann sind auch alle folgenden Gruppen $P_{i+1}, P_{i+2}, \dots$, die ja alle Theiler von P_i sind, intransitiv.

Es ist nun an die Sätze 1., 2., 3. im §. 158 des ersten Bandes zu erinnern. Da P_i ein Normaltheiler von P_{i-1} ist, so folgt aus jenen Sätzen, dass P_{i-1} imprimitiv ist, und wenn durch die nöthigen Adjunctionen die Gruppe von $f(x) = 0$ auf P_{i-1} reducirt ist, so wird durch weitere Adjunction einer Wurzel einer Normalgleichung vom Grade j_i die Function $f(x)$ in mehrere irreducible Factoren

$$f(x) = f_1(x) f_2(x) \cdots f_h(x) \quad (2)$$

zerfallen, die alle von gleichem Grade sind und deren Anzahl h ein Theiler von j_i ist.

Bezeichnen wir mit m den Grad von $f(x)$, mit m_1 den Grad von $f_1(x)$, so ist

$$m = h m_1. \quad (3)$$

Nach dem angeführten Satze 1. im §. 158, Bd. I haben die Gleichungen $f_1 = 0, f_2 = 0, \dots, f_h = 0$ alle dieselbe Gruppe, die wir mit Q bezeichnen wollen. Sind $\alpha_0, \alpha_1, \alpha_2, \dots, \alpha_{m_1-1}$ die Wurzeln von $f_1 = 0$, so erhalten wir die Gruppe Q , wenn wir die Permutationen der α

sammeln, die durch P_i hervorgerufen werden. Es handelt sich zunächst um das Verhältniss der Grade p_i und q der beiden Gruppen P_i und Q .

Es kann mehrere verschiedene Permutationen in P_i geben, die dasselbe Element in Q erzeugen, die also dieselbe Permutation der α enthalten. Sind π_1, π_2 zwei verschiedene Permutationen aus P_i , die unter den α dieselbe Permutation hervorrufen, so wird $\pi_1\pi_2^{-1} = \eta$ eine Permutation sein, die die α in Ruhe lässt, und es ist also $\pi_1 = \eta\pi_2$. Wenn umgekehrt η irgend eine Permutation aus P_i ist, die die Wurzeln α nicht permutirt, so wird die Permutation $\pi_1 = \eta\pi_2$ dieselbe Aenderung unter den α bedingen, wie π_2 .

Es folgt hieraus, dass jede Permutation der α gleich oft durch die Permutationen von P_i erzeugt wird, nämlich ebenso oft, als die α durch Permutationen aus P_i ungeändert bleiben. Bezeichnen wir diese Zahl mit p_1 , so ist also

$$p_i = p_1 q, \quad (4)$$

oder der Grad p_i der Gruppe P_i ist ein Vielfaches des Grades q von Q .

294. Wir haben nun im §. 154, 7. des ersten Bandes den Satz bewiesen, dass der Grad einer transitiven Permutationsgruppe immer durch die Anzahl der permutirten Ziffern theilbar ist. Hier ist aber $f_1(x)$ irreducibel und demnach die Gruppe Q transitiv. Es ist also q durch den Grad von $f_1(x)$, d. h. durch m_1 theilbar, und folglich ist nach (4) auch p_i durch m_1 theilbar.

Den Grad p_{i-1} von P_{i-1} erhalten wir nach der Bedeutung von j_i in der Form:

$$p_{i-1} = j_i p_i. \quad (5)$$

Nun ist p_i ein Vielfaches von m_1 , j_i ein Vielfaches von h , und $h m_1 = m$ gleich dem Grade von $f(x)$. Demnach ist

$$p_{i-1} = k m \quad (6)$$

ein Vielfaches von m .

Aus der Bedeutung der j ergibt sich aber [§. 73, (2)] $p_{i-1} = j_1 j_2 \cdots j_{i-1} j_i \cdots j_\mu$, und folglich haben wir die Relation

$$j_1 j_2 \cdots j_{i-1} j_i j_{i+1} \cdots j_\mu = k m, \quad (7)$$

woraus sich eine sehr merkwürdige Folgerung ziehen lässt.

Angenommen, es werde die irreducible Function $f(x)$ durch successive Adjunction von Wurzeln cyklischer Gleichungen reducibel, dann lässt sich nach §. 176, Bd. I die Compositionsreihe (1) so geordnet annehmen, dass die Indices $j_1, j_2, \dots, j_\mu$ Primzahlen sind. Es ist also, da h ein Theiler von j_i ist, $j_i = h$, und j_i ist nach (3) eine in m aufgehende Primzahl.

Wenn nun in m ausser j_i noch eine zweite Primzahl p aufgeht, so muss nach (7) einer der Factoren $j_{i+1}, j_{i+2}, \dots, j_\mu$ durch p theilbar sein, und sie können also gewiss nicht alle gleich j_i sein.

Daraus aber folgt nach dem Satze III, §. 7, dass man eine Compositionsreihe von P_i

$$P_i, P_{i+1}, P_{i+2}, \dots, P_{\mu-1}, 1 \quad (8)$$

so finden kann, dass unter den Gruppen $P_i, P_{i+1}, \dots, P_{\mu-1}$ eine, etwa P_s , ein Normaltheiler von P ist.

Dieses P_s ist aber als Theiler der intransitiven Gruppe P_i selbst intransitiv, und daher muss P selbst imprimitiv sein (Bd. I, §. 158, 2).

Wir sprechen dies in folgender Form als Satz aus:

Satz. *Wenn im Grade einer irreduciblen Gleichung mehrere verschiedene Primzahlen aufgehen, so kann diese Gleichung nur dann durch successive Adjunction von Wurzeln cyklicher Gleichungen reducibel werden, wenn sie imprimitiv ist.*

295. Wir können über die Art und Weise der Reduction, ihre Möglichkeit vorausgesetzt, noch einiges Nähere anführen. Ist P_s die erste Gruppe der Reihe (8), die Normaltheiler von P ist, so ist nach dem eben angeführten Satze III, §. 7 bei richtiger Anordnung der Compositionsreihe:

$$j_{s+1} = j_{s+2} = \cdots = j_\mu, \quad (9)$$

also alle gleich derselben Primzahl, und die Resolvente $x = 0$, durch die die Gruppe P auf P_s reducirt wird, hat folglich eine metacyklische Gruppe.

Bezeichnen wir mit $A, B, \dots, S$ die Systeme der Intransitivität der Gruppe P_s , deren Anzahl s sei, und setzen

$$m = r s, \quad (10)$$

so wird durch Adjunction einer Wurzel von $x = 0$ die Function $f(x)$ in s Factoren r^{ten} Grades zerfallen.

Die $A, B, \dots, S$ sind Systeme der Imprimitivität von P (Bd. I, §. 158, 2.).

Bezeichnen wir mit Q die Gesamtheit aller Permutationen von P , die die einzelnen Systeme $A, B, \dots, S$ an ihrer Stelle lassen und nur die Elemente der Systeme unter sich vertauschen, so ist Q , wie wir im §. 158 des ersten Bandes gesehen haben, ein Normaltheiler von P , und durch Adjunction der Wurzeln einer Hilfs-gleichung s^{ten} Grades $\varphi(y) = 0$ zerfällt $f(x)$ in s Factoren r^{ten} Grades, denen die einzelnen Systeme $A, B, \dots, S$ als Wurzeln angehören:

$$f(x) = f_A(x) f_B(x) f_C(x) \cdots$$

Da durch die Hilfs-gleichung $\varphi(y) = 0$ die Gruppe P auf Q reducirt wird, so ist die Gruppe von $\varphi(y) = 0$ isomorph mit P/Q . Andererseits ist aber auch die intransitive Gruppe P_i ein Theiler von Q , da die Systeme $A, B, \dots, S$ durch P_i nicht verschoben werden, und wir können also den Satz §. 73, 3. auf die drei Gruppen P, Q, P_i anwenden. Da die Indexreihe von P/P_i nach Voraussetzung aus lauter Primzahlen besteht, so gilt nach jenem Satze dasselbe von P/Q . Diese Gruppe ist metacyklisch und also ist auch die Hilfs-gleichung $\varphi(y) = 0$ metacyklisch. Es folgt also der Satz:

296.

Satz. *Wenn eine irreducible Gleichung, in deren Grad mehr als eine Primzahl aufgeht, durch successive Adjunction von Radicalen in Factoren zerfällt, so wird eine Zerfällung in s Factoren r^{ten} Grades herbeigeführt durch Adjunction der Wurzeln einer metacyklischen Gleichung s^{ten} Grades.*

Dieser Satz enthält als speciellen Fall den von Abel herrührenden Satz, dass eine irreducible Gleichung, deren Grad m nicht die Potenz einer Primzahl ist, nur dann durch Radicale lösbar sein kann, wenn sie durch Adjunction der Wurzeln einer lösaren Gleichung niederen Grades, deren Grad ein Theiler von m ist, in Factoren zerfällt². Damit ist die Frage nach der Auflösung einer Gleichung durch Radicale oder auch nur der Reduction einer Gleichung durch Radicale ausserordentlich vereinfacht. Man kann in der That

²Abel giebt den Satz ohne Beweis in der Abhandlung „Sur la résolution algébrique des équations“. Oeuvres complètes 1881, Bd. II, S. 217. Vgl. auch die Abhandlung von Galois in Liouville's Journal, Bd. 11.

die fernere Untersuchung auf Gleichungen beschränken, deren Grad eine Primzahl oder eine Primzahlpotenz ist, weil darauf alle anderen Fälle durch wiederholte Anwendung des Satzes 2. zurückgeführt sind.

So gestattet z. B. die Frage nach allen durch Radicale lösbaren irreduciblen Gleichungen 6^{ten} Grades eine geradezu triviale Antwort:

Um alle metacyklischen Gleichungen 6^{ten} Grades in irgend einem Körper Ω zu erhalten, adjungire man dem Körper Ω eine Quadratwurzel und bilde in dem erweiterten Körper alle cubischen Gleichungen, oder man adjungire die Wurzel einer cubischen Gleichung und bilde in dem erweiterten Körper alle quadratischen Gleichungen.

Als Beispiel einer solchen Gleichung führen wir die von Hesse behandelte an, von der die Kreisschnitte einer nicht auf die Hauptaxen bezogenen Fläche 2^{ten} Grades abhängen. Dies Problem wird durch Quadratwurzeln gelöst, wenn vorher durch die Lösung einer cubischen Gleichung die Hauptaxen bestimmt³.

§. 75.

Metacyklische Gleichungen, deren Grad eine Primzahlpotenz ist.

297

Nach den letzten Sätzen concentrirt sich das Interesse weiterer Untersuchungen über metacyklische Gleichungen hauptsächlich auf den Fall, dass der Grad der Gleichung eine Potenz p^k einer Primzahl p ist. Wir setzen die Gleichung als irreducibel voraus und beschränken uns auf die Betrachtung primitiver Gleichungen; denn die Auflösung der imprimitiven reducirt sich auf die successive Lösung zweier (oder mehrerer) primitiver Gleichungen, deren Grade gleichfalls Potenzen von p sind, und die, wenn die ursprüngliche Gleichung metacyklisch ist, auch metacyklisch sein müssen.

Wir nehmen also jetzt an, es sei P die Gruppe einer irreduciblen primitiven metacyklischen Gleichung $f(x) = 0$ vom Grade p^k . Nach Bd. I, §. 158, 2. muss nicht nur P selbst, sondern alle seine Normaltheiler (mit Ausnahme der Einheitsgruppe) noch transitiv sein. Nun wenden wir den in §. 8 allgemein bewiesenen Satz IV. an, nach dem P einen Normaltheiler Q mit lauter commutativen Elementen besitzt, und wenn mehrere solche Theiler vorhanden sind, so verstehen wir unter Q einen von ihnen, dessen Grad möglichst niedrig, aber noch grösser als 1 ist. Diese Gruppe Q ist also gleichfalls noch transitiv. Q kann aber keinen von der Einheit verschiedenen echten Theiler mehr haben, der zugleich Normaltheiler von P ist, weil sonst dieser an die Stelle von Q treten würde.

Wenn durch die gehörigen Adjunctionen die Gruppe unserer Gleichung von P auf Q reducirt ist, so ist $f(x) = 0$ in dem erweiterten Rationalitätsbereiche zu einer Abel'schen Gleichung geworden, und da sie noch irreducibel geblieben ist, so ist nach Bd. I, §. 162 der Grad der Gleichung gleich dem Grade der Gruppe; d. h. Q ist eine Abel'sche Gruppe vom Grade p^k . Die Grade aller Elemente von Q sind also Potenzen von p . Wir wollen nachweisen, dass ausser dem Einheitsselemente in Q nur Elemente vom Grade p selbst vorkommen.

Nehmen wir an, es sei p^λ der höchste Grad, der unter den Elementen von Q vorkommt, und es sei $\lambda > 1$. Dann bilden alle Elemente von Q , deren Grad ein Theiler von $p^{\lambda-1}$ ist, einen

298. Theiler Q' von Q , der sowohl von Q selbst als von der Einheitsgruppe verschieden ist. Dieser Theiler Q' muss aber ein Normaltheiler von P sein, weil, wenn x in Q , y in P

³Hesse, Ueber die Auflösung derjenigen Gleichungen 6^{ten} Grades etc. Crelle's Journal, Bd. 41 (1851).

enthalten ist, $y^{-1}xy$, was vom selben Grade wie x ist, gleichfalls in Q enthalten sein muss, und also zu Q' gehört, wenn x zu Q' gehört. Da nun aber, wie oben bemerkt, Q keinen echten Theiler haben kann, der grösser als die Einheitsgruppe und zugleich Normaltheiler von P ist, so muss $\lambda = 1$ sein.

§. 76.

Darstellung der Abel'schen Gruppe Q .

298

Die Betrachtungen des vorigen Paragraphen haben gezeigt, dass in einer metacyklischen Gruppe P , die als Galois'sche Gruppe einer irreduciblen primitiven Gleichung $f(x) = 0$ des Grades $n = p^k$ auftreten kann, eine Abel'sche Gruppe Q als Normaltheiler enthalten sein muss, deren Grad p^k ist, und die ausser dem Einheitselemente nur Elemente vom Grade p enthält.

Nach §. 9 lässt sich diese Gruppe Q durch eine Basis darstellen, die aus k Elementen $A_1, A_2, \dots, A_k$ vom Grade p besteht, so dass jedes Element von Q die Form erhält:

$$A_1^{z_1} A_2^{z_2} \cdots A_k^{z_k}, \quad (1)$$

und hierin durchlaufen $z_1, z_2, \dots, z_k$ von einander unabhängig je ein volles Restsystem nach dem Modul p . Wir gehen nun, um die entsprechende Permutationsgruppe zu finden, von einer beliebigen Wurzel x von $f(x)$ aus, bezeichnen die Wurzel, in die x durch die Permutation (1) übergeht, mit

$$[z_1, z_2, \dots, z_k] \quad (2)$$

und setzen fest, dass dies Zeichen seine Bedeutung nicht ändern soll, wenn die Zahlen $z_1, z_2, \dots, z_k$ beliebig um Vielfache von p verändert werden. Der Wurzel x , von der wir ausgingen, kommt dann das Zeichen $[0, 0, \dots, 0]$ zu, und durch das Zeichen (2) ist jede Wurzel von $f(x)$ ein und nur einmal dargestellt.

Wenn x durch eine Permutation A' in x' und x' durch A'' in x'' übergeht, so geht x durch die Permutation $A'A''$ in x'' über. Daraus folgt aber, dass $[z_1, z_2, \dots, z_k]$ durch die Permutation

$$A = A_1^{a_1} A_2^{a_2} \cdots A_k^{a_k} \quad (3)$$

in $[z_1 + a_1, z_2 + a_2, \dots, z_k + a_k]$ übergeht. Demnach können wir die Permutation A auch so bezeichnen:

$$A_{a_1, a_2, \dots, a_k},$$

oder in noch abgekürzterer Schreibweise:

$$(a_1, a_2, \dots, a_k), \quad (4)$$

und man erhält die ganze Gruppe Q , wenn man $a_1, a_2, \dots, a_k$ je ein volles Restsystem nach dem Modul p durchlaufen lässt.

299. Die Gruppe Q , deren Bildungsweise jetzt festgestellt ist, muss ein Normaltheiler der Gruppe P sein, und daraus lässt sich eine allgemeine Form herleiten, in der alle Permutationen von P enthalten sein müssen.

Dazu bedürfen wir eines Hilfssatzes über die analytische Darstellung der Permutationen, den wir zunächst ableiten.

§. 77.

Analytische Darstellung der Permutationen.

299

Hilfssatz. Wenn bei irgend einer Permutation der Grössen (2), §. 76, z_1 in z'_1 , z_2 in z'_2 , ..., z_k in z'_k übergeht, so kann man immer

$$z'_i \equiv \varphi_i(z_1, z_2, \dots, z_k) \pmod{p} \quad (1)$$

setzen, worin $\varphi_1, \varphi_2, \dots, \varphi_k$ ganze rationale Functionen der Variablen $z_1, z_2, \dots, z_k$ mit ganzzahligen Coefficienten bedeuten, die in Bezug auf keine der Variablen den Grad $p-1$ übersteigen.

Der Satz ist eine Verallgemeinerung des entsprechenden Satzes im §. 180 des ersten Bandes. Dort ist der Satz für $k=1$ bewiesen. Dem allgemeinen Beweise, der auf der vollständigen Induction beruht, schicken wir folgende Erwägungen voraus.

Da wir in (1) für die Argumente z_i alle Combinationen von k Reihen nach dem Modul p zu setzen haben, so ergeben sich p^k solcher Systeme. Jede der Functionen φ hat p^k unbestimmte Coefficienten, und wenn also die z_i gegeben sind, so erhalten wir $k p^k$ lineare Congruenzen für ebenso viele unbekannte Zahlen, nämlich die Coefficienten der φ_i . Es ist nur noch nachzuweisen, dass diese Congruenzen von einander unabhängig sind. Hierbei können wir jede der Functionen φ für sich betrachten. Setzen wir also

$$z' \equiv \varphi(z_1, z_2, \dots, z_k) \pmod{p}, \quad (2)$$

so haben wir, wenn wir für jede Combination der z_i den zugehörigen Werth von z' kennen, p^k lineare Congruenzen zur Bestimmung der Coefficienten von φ . Es ist zu beweisen, dass diese Congruenzen immer lösbar sind, wobei wir voraussetzen können, dass diese Möglichkeit für Functionen von weniger Variablen schon erwiesen sei.

Wenn wir nun φ nach Potenzen der Variablen z_1 ordnen, so erhalten wir

$$z' \equiv \psi_0 + \psi_1 z_1 + \psi_2 z_1^2 + \dots + \psi_{p-1} z_1^{p-1} \pmod{p}, \quad (3)$$

worin die Coefficienten $\psi_0, \psi_1, \dots, \psi_{p-1}$ ebensolche Functionen sind wie φ , nur dass sie von einer Variablen weniger abhängen.

Halten wir irgend eine der Combinationen der $z_2, \dots, z_k$ fest, und setzen $z_1 = 0, 1, \dots, p-1$, so erhalten wir aus (3) ein System von p linearen Congruenzen, dessen Determinante nicht durch p theilbar ist, und wir können daraus, wie im §. 180 des ersten Bandes, die Werthe von $\psi_0, \psi_1, \dots, \psi_{p-1}$ für diese Combination der $z_2, \dots, z_k$ bestimmen, und daher sind für jede Combination der Variablen die Werte der Function z' (nach dem Modul p) bekannt. Der Voraussetzung nach können wir aber die Coefficienten der Functionen ψ , die ja nur von $k-1$ Variablen abhängen, daraus bestimmen, und damit ist der Hilfssatz bewiesen.

Hiernach können wir jede Permutation der Wurzeln $[z_1, \dots, z_k]$ so darstellen:

$$\begin{pmatrix} z_1, & z_2, & \dots, & z_k \\ \varphi_1, & \varphi_2, & \dots, & \varphi_k \end{pmatrix} \quad (4)$$

oder in noch abgekürzterer Schreibweise:

$$\begin{pmatrix} z \\ \varphi(z) \end{pmatrix}. \quad (5)$$

In dem Symbol (4) können wir, ohne seine Bedeutung zu ändern, $z_1, z_2, \dots$ durch irgend eine andere Combination $\zeta_1, \zeta_2, \dots$ ersetzen, und wenn also nach dem Hilfssatze

$$\zeta_i = \psi_i(z_1, z_2, \dots)$$

ist, so können wir (4) oder (5) auch so darstellen:

$$\begin{pmatrix} \zeta \\ \varphi(\psi(\zeta)) \end{pmatrix} = \begin{pmatrix} \zeta \\ \chi(\zeta) \end{pmatrix}.$$

Dies führt zur Zusammensetzung der Permutationen:

$$\begin{pmatrix} z \\ \varphi(z) \end{pmatrix} \begin{pmatrix} z \\ \psi(z) \end{pmatrix} = \begin{pmatrix} z \\ \varphi(\psi(z)) \end{pmatrix}. \quad (6)$$

§. 78.

Darstellung der metacyklischen Gruppe P .

301

Nun soll die Gruppe Q ein Normaltheiler der Gruppe P sein, d. h. wenn A eine Permutation aus Q , B eine Permutation aus P ist, so soll sich eine zweite Permutation A' aus Q so bestimmen lassen, dass

$$AB = BA' \quad (1)$$

ist. Setzen wir in der abgekürzten Bezeichnung des vorigen Paragraphen

$$A = (a_1, a_2, \dots, a_k), \quad B = \begin{pmatrix} z \\ \beta(z) \end{pmatrix}, \quad A' = (a'_1, a'_2, \dots, a'_k),$$

so ergibt sich aus der Compositionregel §. 77, (6):

$$(a_1 + \beta_1, a_2 + \beta_2, \dots) = (\beta_1(a + z), \beta_2(a + z), \dots).$$

Diese Congruenz aber ist nur ein abgekürztes Symbol für das System der Congruenzen nach dem Modul p :

$$a_i + \beta_i(z_1, z_2, \dots, z_k) \equiv \beta_i(z_1 + a_1, z_2 + a_2, \dots) \pmod{p}.$$

Wenn wir in der ersten der Formeln (2) je eine der Zahlen $a_1, a_2, \dots$ gleich 1, die übrigen gleich 0 setzen, so mag sich ergeben:

$$\begin{aligned} \varphi_i(z_1 + 1, z_2, \dots) &\equiv \varphi_i + c_{i1}, \\ \varphi_i(z_1, z_2 + 1, \dots) &\equiv \varphi_i + c_{i2}, \quad \dots \end{aligned} \quad (3)$$

302. Wenn man die erste dieser Formeln a_1 mal, die zweite a_2 mal nach einander anwendet u. s. f., so folgt:

$$\begin{aligned} \varphi_i(z_1 + a_1, z_2, \dots) &\equiv \varphi_i + a_1 c_{i1}, \\ \varphi_i(z_1, z_2 + a_2, \dots) &\equiv \varphi_i + a_2 c_{i2}, \quad \dots \end{aligned}$$

und wenn man in der ersten z_1 in $z_1 + a_1$ verwandelt, und die zweite anwendet und so fortfährt, so ergibt sich schliesslich:

$$\varphi_i(z_1 + a_1, z_2 + a_2, \dots) \equiv \varphi_i(z_1, z_2, \dots) + a_1 c_{i1} + a_2 c_{i2} + \dots \quad (4)$$

besteht.

Bedeutet nun σ ein Element aus S und γ ein Element aus Q , so ergibt sich aus der Compositionsregel §. 77, (7) ohne Schwierigkeit, dass sich jede Substitution π aus der Gruppe R auf eine und nur auf eine Weise in jeder der beiden Formen

$$\pi = \sigma\gamma = \gamma'\sigma \quad (9)$$

darstellen lässt, worin, wenn σ, γ durch (7), (8) bestimmt sind, γ' die Substitution

$$z'_1 = z_1 + \alpha'_1, \quad z'_2 = z_2 + \alpha'_2, \quad \dots \quad (10)$$

bedeutet, wenn die α'_i aus den α_i durch die Substitution σ abgeleitet sind.

304. Q ist ein Normaltheiler von R ; denn ist γ_1 ein beliebiges Element aus Q , so ist bei mehrmaliger Anwendung von (9):

$$\sigma\gamma_1 = \gamma'_1\sigma, \quad \sigma\gamma_1\sigma^{-1} = \gamma'_1,$$

also, wenn

$$\sigma Q \sigma^{-1} = Q$$

gesetzt wird,

$$\sigma Q = Q \sigma. \quad (11)$$

Wenn nun π irgend einen Theiler R_1 von R durchläuft, der seinerseits die Gruppe Q enthält, so ist Q Normaltheiler von R_1 , und die in (9) vorkommende Substitution σ muss einen Theiler S_1 von S durchlaufen. Man kann setzen:

$$R_1 = S_1 Q = Q S_1,$$

und da die in der Form (9) enthaltenen Substitutionen alle von einander verschieden sind, so ist der Grad von R_1 gleich dem Producte der Grade von S_1 und Q . Ist R_2 ein Normaltheiler von R_1 , der gleichfalls noch Q (als Normaltheiler) enthält, so ist ebenso

$$R_2 = S_2 Q = Q S_2,$$

und S_2 ist ein Normaltheiler von S_1 .

Denn nach Voraussetzung ist für jedes Element π_1 aus R_1

$$\pi_1^{-1} S_2 Q \pi_1 = S_2 Q,$$

also nach (11):

$$\begin{aligned} \pi_1^{-1} S_2 Q \pi_1 &= \gamma' S_2 Q = S_2 Q, \\ \gamma' S_2 &= S_2, \end{aligned}$$

und da dies auch für $\pi_1 = \sigma_1$ gilt, wo σ_1 in S_1 enthalten ist, so ist S_2 Normaltheiler von S_1 . Umgekehrt ist, wenn S_2 ein Normaltheiler von S_1 ist, $S_2 Q$ Normaltheiler von $S_1 Q$. Denn wenn $S_2 \sigma_1 = \sigma_1 S_2$ ist, so folgt

$$S_2 Q \sigma_1 = \sigma_1 S_2 Q = \sigma_1 Q S_2 = Q \sigma_1 S_2 = Q S_2 \sigma_1 = S_2 Q \sigma_1$$

(weil $\gamma Q = Q\gamma^{-1} = Q$ ist); d. h.

$$\pi^{-1} S_2 Q \pi = S_2 Q,$$

w. z. b. w. Hieraus aber ergibt sich Folgendes:

Satz. Ist P die Galois'sche Gruppe einer primitiven irreduciblen metacyklischen Gleichung vom Grade p^k , so ist P in der Form darstellbar:

$$P = TQ,$$

worin T eine in der Congruenzgruppe S enthaltene metacyklische Gruppe ist.

305. Die Aufgabe der Auffindung aller dieser metacyklischen Gleichungen ist also darauf zurückgeführt, alle metacyklischen Theiler der homogenen Congruenzgruppe S zu finden.

Nehmen wir als Beispiel den Fall $p = 3$, $k = 2$, fragen also nach den metacyklischen Gleichungen 9^{ten} Grades, so handelt es sich nach diesem Satze um die Gruppe S der nach dem Modul 3 genommenen linearen Substitutionen

$$\sigma = \begin{pmatrix} a & b \\ c & d \end{pmatrix} \quad (12)$$

mit denen wir uns, unter etwas anderem Gesichtspunkte, im §. 66 beschäftigt haben.

Wir haben dort zunächst einen Theiler E von S betrachtet, der aus allen Substitutionen σ mit der Bedingung $ad - bc \equiv 1 \pmod{3}$ besteht, und haben ausserdem zwei Substitutionen

$$\begin{pmatrix} a & b \\ c & d \end{pmatrix}, \quad \begin{pmatrix} -a & -b \\ -c & -d \end{pmatrix} \quad (13)$$

zu einem einzigen Elemente zusammengefasst. Die so specialisirte Gruppe war vom Grade 12 und hatte einen Normaltheiler vom Index 3:

$$G = \left\{ \begin{pmatrix} 1 & 0 \\ 0 & 1 \end{pmatrix}, \begin{pmatrix} 0 & 1 \\ -1 & 0 \end{pmatrix}, \begin{pmatrix} 1 & 1 \\ -1 & 0 \end{pmatrix} \right\}$$

aus dem E so zusammengesetzt war:

$$E = G + \begin{pmatrix} 1 & 1 \\ 0 & 1 \end{pmatrix} G + \begin{pmatrix} 1 & -1 \\ 1 & 0 \end{pmatrix} G.$$

In der Gruppe S gelten aber die beiden Substitutionen (13) als verschieden, und ausserdem müssen noch die Substitutionen σ , deren Determinante $ad - bc \equiv -1 \pmod{3}$ ist, dazu genommen werden, wodurch sich der Grad der Gruppe auf 48 erhöht. G erweitert sich durch die Aenderung der Vorzeichen aller Elemente zu einer Gruppe 8^{ten} Grades und E zu einer Gruppe 24^{ten} Grades, von der das erweiterte G Normaltheiler ist. Hier ist nun die ganze Gruppe S metacyklisch, wie man aus folgender Zusammensetzung sieht, in der die erweiterte Gruppe G mit S_4 und die erweiterte Gruppe E mit S_3 bezeichnet ist:

$$S = S_4 + \begin{pmatrix} -1 & 0 \\ 0 & -1 \end{pmatrix} S_4$$

$$S = S_3 + \begin{pmatrix} -1 & 0 \\ 0 & 1 \end{pmatrix} S_3 + \begin{pmatrix} 1 & 0 \\ 0 & -1 \end{pmatrix} S_3.$$

306. Wir haben hiernach die Compositions- und Indexreihe von S :

$$\begin{array}{ccccccc} S, & S_3, & S_4, & G, & 1 \\ & 2, & 3, & 2, & 2 \end{array}$$

und wir kommen also hier zu dem Ergebniss, dass alle Gleichungen 9^{ten} Grades mit linearer Congruenzgruppe metacyklisch sind.

§. 79.

Ternäre lineare Congruenzgruppe für den Modul 2.

307

Mannigfache interessante Beziehungen ergeben sich, wenn wir die ternäre lineare Congruenzgruppe R für den Modul 2 betrachten, die als transitive Permutationsgruppe von acht Elementen aufgefasst werden kann, und die Gruppe der metacyklischen Gleichungen 8^{ten} Grades enthalten muss. Nach dem oben Bewiesenen kommt es vor Allem darauf an, die homogene Congruenzgruppe S zu betrachten, die aus den Elementen

$$\sigma = \begin{pmatrix} a_1 & b_1 & c_1 \\ a_2 & b_2 & c_2 \\ a_3 & b_3 & c_3 \end{pmatrix} \quad (1)$$

besteht, worin die Ziffern $a, b, c, \dots$ nach dem Modul 2, also $= 0$ oder $= 1$, anzunehmen sind, und die nach der im §. 37 gegebenen Vorschrift componirt werden. Es kommen dabei nur solche Systeme der Zahlen $a, b, c, \dots$ in Betracht, deren Determinante $= 1$, d. h. ungerade ist.

Um den Grad der Gruppe S zu ermitteln, beachte man, dass die erste Zeile von σ sieben verschiedene Formen haben kann:

$$(1, 0, 0), (0, 1, 0), (0, 0, 1), (0, 1, 1), (1, 0, 1), (1, 1, 0), (1, 1, 1).$$

308. Für die erste Annahme $(a_1, b_1, c_1) = (1, 0, 0)$ wird die Determinante von σ gleich $b_2c_3 - c_2b_3$, was auf sechs verschiedene Arten $= 1$ werden kann, nämlich:

$$\begin{pmatrix} 1 & 0 & 0 \\ 0 & 1 & 0 \\ 0 & 0 & 1 \end{pmatrix}, \begin{pmatrix} 1 & 0 & 0 \\ 0 & 1 & 1 \\ 0 & 1 & 0 \end{pmatrix}, \begin{pmatrix} 1 & 0 & 0 \\ 1 & 0 & 1 \\ 1 & 1 & 0 \end{pmatrix}, \begin{pmatrix} 1 & 0 & 0 \\ 1 & 0 & 1 \\ 0 & 1 & 1 \end{pmatrix}, \begin{pmatrix} 1 & 0 & 0 \\ 0 & 1 & 0 \\ 1 & 0 & 1 \end{pmatrix}, \begin{pmatrix} 1 & 0 & 0 \\ 1 & 1 & 0 \\ 0 & 0 & 1 \end{pmatrix}.$$

Dann können noch a_2, a_3 auf vier verschiedene Arten angenommen werden. Also hat man, wenn die erste Zeile $(1, 0, 0)$ ist, 24 verschiedene Formen von σ . Dieselbe Zahl ergibt sich für die Annahme der ersten Zeile in den Formen $(0, 1, 0), (0, 0, 1)$.

Das Gleiche erhält man aber auch für die anderen Annahmen über die erste Zeile. Denn ist diese z. B. $(0, 1, 1)$, so muss

$$a_2(b_3 - c_3) - a_3(b_2 - c_2) \equiv 1 \pmod{2}$$

sein, was wieder sechs Möglichkeiten für $a_2, b_3 - c_3, a_3, b_2 - c_2$ ergibt, und da man c_2, c_3 auf vier Arten annehmen kann, so erhält man wieder 24 Möglichkeiten. Endlich muss, wenn die erste Zeile $(1, 1, 1)$ ist,

$$(a_2 - b_2)(b_3 - c_3) - (a_3 - c_3)(b_1 - c_1) \equiv 1 \pmod{2}$$

sein, was zu derselben Zahl führt.

Die Gesamtzahl aller verschiedenen Substitutionen σ , d. h. der Grad von S ist also **168**. Die Zahl 168 als Gradzahl einer Gruppe ist uns schon einmal begegnet, nämlich bei der Gruppe L_7 (§. 66, 72), und es liegt daher die Vermuthung nahe, dass die Gruppen S und L_7 isomorph sein möchten. Wenn sich diese Vermuthung bestätigt, so würde die Untersuchung der Gruppe S dadurch wesentlich erleichtert sein, dass wir die Divisoren der Gruppe L_7 schon kennen.

Diese Vermuthung zu prüfen, dient aber das Theorem I. in §. 72.

309. Wir suchen zu diesem Zweck erzeugende Elemente χ, σ, ϱ, t der Gruppe S so auszuwählen, dass sie den charakteristischen Bedingungen des Theorems I, §. 72 genügen. Dies kann auf mehrfache Weise geschehen. Es fehlt freilich an einem allgemeinen Verfahren dazu, gelingt aber leicht durch einige Versuche.

Man wählt zunächst ein Element 7. Grades beliebig aus und bildet daraus die Periode, etwa

$$\begin{aligned} \tau &= \begin{pmatrix} 1, & 0, & 1 \\ 0, & 1, & 0 \\ 0, & 1, & 1 \end{pmatrix}, \quad \tau^2 = \begin{pmatrix} 1, & 1, & 0 \\ 0, & 1, & 0 \\ 1, & 1, & 1 \end{pmatrix}, \quad \tau^3 = \begin{pmatrix} 0, & 1, & 1 \\ 0, & 1, & 0 \\ 1, & 0, & 1 \end{pmatrix}, \\ \tau^4 &= \begin{pmatrix} 0, & 1, & 0 \\ 1, & 1, & 0 \\ 1, & 1, & 1 \end{pmatrix}, \quad \tau^5 = \begin{pmatrix} 0, & 0, & 1 \\ 1, & 0, & 1 \\ 1, & 1, & 0 \end{pmatrix}, \quad \tau^6 = \begin{pmatrix} 1, & 0, & 0 \\ 1, & 0, & 1 \\ 0, & 0, & 1 \end{pmatrix}, \quad \tau^7 = \begin{pmatrix} 1, & 0, & 0 \\ 0, & 1, & 0 \\ 0, & 0, & 1 \end{pmatrix}. \end{aligned}$$

Hierauf sucht man unter den Elementen 2. Grades, deren es 21 giebt, ein passendes für ω aus; es eignet sich z. B. dieses

$$\omega = \begin{pmatrix} 1, & 0, & 0 \\ 0, & 1, & 0 \\ 0, & 1, & 1 \end{pmatrix} \quad (3)$$

und dann sind nach den Formeln §. 72, (17) die Elemente χ und σ bestimmt:

$$\begin{aligned} \chi &= \omega \tau^4 \omega^2 \tau^2 = \begin{pmatrix} 1, & 1, & 1 \\ 0, & 1, & 0 \\ 0, & 1, & 1 \end{pmatrix}, \quad \sigma = \omega \tau^3 \omega \tau^4 \omega^2 = \begin{pmatrix} 1, & 1, & 0 \\ 0, & 1, & 0 \\ 0, & 0, & 1 \end{pmatrix}, \\ t &= \tau = \begin{pmatrix} 1, & 0, & 0 \\ 0, & 1, & 1 \\ 0, & 1, & 0 \end{pmatrix}, \quad \varrho = \omega = \begin{pmatrix} 1, & 0, & 0 \\ 0, & 1, & 0 \\ 0, & 1, & 1 \end{pmatrix}. \end{aligned} \quad (5)$$

Hierauf ist es Sache einer einfachen Rechnung, die Formeln des Theorems I, §. 72 zu bestätigen, wodurch die Uebereinstimmung der Gruppen S und L_7 nachgewiesen ist.

Es folgt daraus, dass die Gruppe S ebenso wie L_7 einfach ist.

§. 80.

Resolventen der Gleichung 8^{ten} Grades.

309

Um nun die Anwendung auf die Theorie der Gleichungen 8^{ten} Grades zu machen, bezeichnen wir wie früher mit Q die cyklische Gruppe 8^{ten} Grades:

$$\xi_i = \xi_{i+1}, \quad (i = 0, 1, \dots, 6), \quad \xi_7 = \xi_0, \quad (1)$$

oder kürzer

$$(\xi_0, \xi_1, \xi_2, \xi_3, \xi_4, \xi_5, \xi_6, \xi_7),$$

und mit S die im §. 79 betrachtete ternäre Congruenzgruppe, und setzen

$$R = S Q,$$

oder kürzer

$$R = S Q, \quad (2)$$

so dass R die gesammte ternäre lineare Congruenzgruppe für den Modul 2 ist.

Wir betrachten ein System von acht unabhängigen Veränderlichen X_{z_1, z_2, z_3} , worin die Indices z_1, z_2, z_3 nach dem Modul 2 zu nehmen sind.

Hieraus bilden wir die sieben Functionen (Lagrange'sche Resolventen, Bd. I, §. 164):

$$\Psi_{\xi_1, \xi_2, \xi_3} = \sum (-1)^{z_1 \xi_1 + z_2 \xi_2 + z_3 \xi_3} X_{z_1, z_2, z_3}, \quad (3)$$

worin zur Abkürzung

$$(-1)^{z_1 \xi_1 + z_2 \xi_2 + z_3 \xi_3} = \rho^{z_1 \xi_1 + z_2 \xi_2 + z_3 \xi_3}$$

gesetzt ist, und ξ_1, ξ_2, ξ_3 je ein volles Restsystem nach dem Modul 2, jedoch mit Ausschluss der Combination $0, 0, 0$ durchlaufen.

Wenden wir auf die Indices z_i der Grössen X die Substitutionen der Gruppe Q an, so erleiden die X die Permutationen einer Gruppe, die wir gleichfalls mit Q bezeichnen. Die Aenderungen der Ψ , die diesen Permutationen entsprechen, ergeben sich aus (3), wenn wir auf die Indices der X die Substitution $(z_i, z_i + h_i)$ anwenden:

$$\Psi(\xi_1 + 1, \xi_2, \xi_3) = \sum (-1)^{z_1(\xi_1+1) + z_2 \xi_2 + z_3 \xi_3} X_{z_1, z_2, z_3} = (-1)^{\Sigma z_i} \Psi(\xi_1, \xi_2, \xi_3). \quad (4)$$

1. Die Functionen Ψ ändern also durch die Permutationen von Q nur ihr Zeichen, und die Quadrate der Ψ bleiben durch Q ungeändert.

Es ist ferner der Einfluss einer Substitution σ aus S auf die Functionen Ψ festzustellen. Bezeichnen wir zu diesem Zwecke mit $\tilde{\sigma}$ die transponirte Substitution zu σ und setzen

$$\zeta = \sigma(\xi), \quad \tilde{\sigma} = \sigma(\xi'), \quad \xi = \sigma(\zeta'), \quad (5)$$

so ist (§. 37, 9.):

$$\Sigma \zeta \zeta' = \Sigma \zeta' \zeta'. \quad (6)$$

Machen wir die Substitutionen σ der Gruppe S in den Indices von X , so erhalten wir eine mit S zu bezeichnende Permutationsgruppe der X , und aus (3) ergibt sich

$$\Psi_{\zeta_1, \zeta_2, \zeta_3} = \sum (-1)^{z_1 \zeta_1 + z_2 \zeta_2 + z_3 \zeta_3} X_{z_1, z_2, z_3},$$

und da das System der z_i dieselbe Werthreihe durchläuft, wie das System der ζ_i , so ist diese Summe gleich $\Psi_{\xi'_1, \xi'_2, \xi'_3}$, und wir erhalten:

2. Die Anwendung der Permutation σ auf die X in den Functionen Ψ ist gleichbedeutend mit der Anwendung von $\tilde{\sigma}^{-1}$ auf die Indices ξ_1, ξ_2, ξ_3 .

§. 81.

Die Tripelsysteme der Resolventen.

311

Wir bezeichnen jetzt die Resolvente $\Psi_{\xi_1, \xi_2, \xi_3}$ kürzer durch Ψ und bemerken, dass nach der Formel (2), §. 80 ausser den Quadraten dieser Functionen auch noch gewisse Producte die Permutationen der Gruppe Q gestatten. Zu diesen gehört zunächst das Product aller Grössen Ψ^2 , das wir mit A bezeichnen wollen:

$$A = \prod \Psi^2, \quad (1)$$

sodann aber die Producte von dreien $\Psi_l \Psi_m \Psi_n$, und folglich auch ihre reciproken Werthe

$$v = \frac{1}{\Psi_l \Psi_m \Psi_n}, \quad (2)$$

wenn die Indices den Bedingungen genügen:

$$\begin{cases} \xi_l + \xi_m + \xi_n \equiv 0 \\ \eta_l + \eta_m + \eta_n \equiv 0 \\ \zeta_l + \zeta_m + \zeta_n \equiv 0 \end{cases} \pmod{2}. \quad (3)$$

Ein solches System von drei Functionen Ψ nennen wir ein *Tripel*. Ebenso wollen wir drei Indexsysteme $(\xi), (\eta), (\zeta)$, die den Bedingungen (3) genügen, ein Tripel nennen.

Es giebt im Ganzen sieben und nicht mehr solcher Tripel; denn unter den drei Systemen $(\xi), (\eta), (\zeta)$ können nicht zwei einander gleich sein, und durch zwei ist das dritte eindeutig bestimmt. Man kann also für $(\xi), (\eta)$ jedes Paar aus den sieben möglichen Systemen (ξ) nehmen, erhält aber dann jedes Tripel sechsmal. Die Gesamtanzahl ist also $7 \cdot 6 : 6 = 7$.

Um die einzelnen Tripelsysteme zu charakterisiren, führen wir drei nach dem Modul 2 zu nehmende Zahlen $\alpha_1, \alpha_2, \alpha_3$ ein, die nicht alle drei verschwinden, und bemerken, dass die Congruenz

$$\alpha_1 \xi_1 + \alpha_2 \xi_2 + \alpha_3 \xi_3 \equiv 0 \pmod{2} \quad (4)$$

für drei und nur für drei Systeme der Unbekannten ξ_1, ξ_2, ξ_3 befriedigt werden, und dass diese drei ein Tripel bilden, so dass das Tripel durch die drei Congruenzen

$$\Sigma \alpha \xi \equiv 0, \quad \Sigma \alpha \eta \equiv 0, \quad \Sigma \alpha \zeta \equiv 0 \pmod{2} \quad (5)$$

bestimmt ist. Man erkennt dies ohne weitläufige allgemeine Betrachtungen, wenn man die Fälle, in denen nur ein α oder zwei oder alle drei $\alpha \equiv 1 \pmod{2}$ sind, einzeln betrachtet.

Da es sieben verschiedene Zahlensysteme $\alpha_1, \alpha_2, \alpha_3$ giebt, so ist durch die Relationen (5) aus jedem solchen Systeme der α ein Tripel völlig bestimmt, und wir können die Function v eindeutig durch $v_{\alpha_1, \alpha_2, \alpha_3}$ oder kürzer durch v_α bezeichnen:

$$v_\alpha = \frac{1}{\Psi_\xi \Psi_\eta \Psi_\zeta}, \quad (\xi), (\eta), (\zeta) \text{ Tripel.} \quad (6)$$

3. Die Functionen v_α , als Functionen der X aufgefasst, gestatten die Permutationen der Gruppe Q .

Wenn wir auf die z eine Substitution σ aus S anwenden, so erleiden nach 2. (§. 80) die ξ_1, ξ_2, ξ_3 gleichzeitig die Substitution $\tilde{\sigma}^{-1}$; daraus aber ergibt sich nach (5), dass die α die Substitution σ erleiden, und wir haben also:

$$v_{\alpha'} = v_\alpha, \quad \alpha' = \sigma(\alpha). \quad (7)$$

4. Die Anwendung der Substitution σ aus S auf die Indices z von X hat die Anwendung derselben Substitution auf die Indices α von v zur Folge.

Setzen wir in den Summen (5), in denen $(\xi), (\eta), (\zeta)$ das zu (α) gehörige Tripel ist, für (α) ein anderes System (β) , so ist wegen (3)

$$\Sigma \xi \beta + \Sigma \eta \beta + \Sigma \zeta \beta = 0.$$

Ist nun β von α verschieden, so können diese drei Summen nicht alle drei congruent mit 0 sein, weil sonst zwei verschiedene Systeme $(\alpha), (\beta)$ zu demselben Tripel führen würden; folglich müssen von diesen Summen zwei ungerade und eine gerade sein. Wir haben daher den Satz:

5. Durchläuft (ξ) das zu (α) gehörige Tripel, und ist (β) ein von (α) verschiedenes System, so sind unter den Summen $\Sigma\xi\beta$ zwei ungerade und eine gerade.

312. Wenn wir in der Summe $\Sigma\alpha\xi$ für das System (ξ) alle sieben möglichen Annahmen machen, so erhält man dreimal den Werth 0 und folglich viermal den Werth 1.

Die Congruenz

$$\Sigma\alpha\xi \equiv 1 \pmod{2} \quad (7)$$

hat also vier und nur vier verschiedene Lösungen für ξ . Die Gesammtheit dieser vier Lösungen wollen wir ein *Quadrupel* nennen. Jedes Tripel bestimmt eindeutig ein Quadrupel und umgekehrt, und es giebt also auch sieben verschiedene Quadrupel, die nach (7) durch das Zahlensystem (α) vollständig bestimmt sind. Wir beweisen nun den Satz:

6. Durchläuft (ξ) das zu (α) gehörige Quadrupel und ist (β) ein von (α) verschiedenes System, so sind unter den vier Summen $\Sigma\xi\beta$ zwei gerade und zwei ungerade.

Denn wenn (ξ) die Gesammtheit aller sieben Systeme durchläuft, so finden sich unter den Summen $\Sigma\xi\beta$ drei gerade und vier ungerade; von diesen liefert das zu (α) gehörige Tripel zwei ungerade und eine gerade; es bleiben also für das Quadrupel zwei gerade und zwei ungerade.

Wir ändern nun die Bezeichnung bei den Quadrupeln und nehmen für das System (α) ein anderes Zeichen $(h_1, h_2, h_3) = (h)$. Das zu (h) gehörige Quadrupel bezeichnen wir mit $(\alpha), (\beta), (\gamma), (\delta)$, so dass die vier Congruenzen:

$$\Sigma h\alpha \equiv 1, \quad \Sigma h\beta \equiv 1, \quad \Sigma h\gamma \equiv 1, \quad \Sigma h\delta \equiv 1 \pmod{2} \quad (8)$$

bestehen.

Im Nenner des Productes der vier Functionen

$$v_\alpha v_\beta v_\gamma v_\delta$$

kommen nach (6) im Ganzen 12 Factoren Ψ vor, und zwar kommt jeder Factor Ψ_ξ so oft darunter vor, als die Anzahl der geraden Zahlen unter den Summen

$$\Sigma\xi\alpha, \quad \Sigma\xi\beta, \quad \Sigma\xi\gamma, \quad \Sigma\xi\delta$$

beträgt, d. h. Ψ_ξ kommt gar nicht vor, während jedes andere Ψ zweimal vorkommt (nach 6.).

Wenn wir also noch die Relation (1) benutzen, so ergibt sich:

$$v_\alpha v_\beta v_\gamma v_\delta = A v_h. \quad (9)$$

§. 82.

Anwendung auf Gleichungen 8^{ten} Grades.

313

Wir stellen für die Anwendung die sieben Tripel zusammen, aus denen man die Quadrupel als die Ergänzung zu dem vollen Systeme ablesen kann. In der ersten Columne

steht das Zeichen (α) , zu dem das Tripel gehört:

(100)	(010)	(001)	(011)	(100)	(101)	(110)	(111)
(010)	(100)	(001)	(101)	(010)	(011)	(110)	(111)
(001)	(100)	(010)	(110)	(001)	(011)	(101)	(111)
(011)	(100)	(011)	(111)	(010)	(001)	(101)	(110)
(101)	(010)	(101)	(111)	(100)	(001)	(011)	(110)
(110)	(001)	(110)	(111)	(100)	(010)	(011)	(101)
(111)	(011)	(101)	(110)	(100)	(010)	(001)	(111)

Bezeichnen wir die Symbole (α) in der Reihenfolge, in der sie in der ersten Columnne dieser Tabelle stehen, mit 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, so können wir die Tabelle für die Tripel und Quadrupel einfacher so darstellen:

1	2	3	4	5	6	7
2	1	3	5	2	4	6
3	1	2	6	3	4	5
4	1	4	7	2	3	5
5	2	5	7	1	3	4
6	3	6	7	1	2	4
7	4	5	6	1	2	3

§. 83.

Metacyklische Gleichungen 8^{ten} Grades.

315

In den abgeleiteten Formeln setzen wir nun für die Variablen X_{z_1, z_2, z_3} die Wurzeln einer Gleichung 8^{ten} Grades, von der wir annehmen, dass ihre Galois'sche Gruppe $P = TQ$ in dem festgesetzten Rationalitätsbereiche Ω in der linearen Congruenzgruppe $R = SQ$ enthalten sei, so dass T ein Theiler von S ist. Alle Functionen, die die Permutationen dieser Gruppe gestatten, sind rational.

Dazu gehört zunächst die Summe der X :

$$\sum X_{z_1, z_2, z_3} = B, \quad (1)$$

ferner die durch (1) des vorigen Paragraphen definirte Grösse A ; sodann aber auch die symmetrischen Functionen der sieben Grössen Ψ^2 , und ferner, wenn wir nun der Einfachheit halber die Annahme hinzufügen, auf die wir noch zurückkommen, dass von den Grössen Ψ keine verschwinde, die symmetrischen Functionen der Grössen v ; aber nicht nur die symmetrischen Functionen der v , sondern alle Functionen der v , die die Permutationen der Gruppe T gestatten.

Die sieben Grössen

$$\begin{aligned} v_{1,0,0} &= v_1, & v_{0,1,0} &= v_2, & v_{0,0,1} &= v_3, \\ v_{0,1,1} &= v_4, & v_{1,0,1} &= v_5, & v_{1,1,0} &= v_6, & v_{1,1,1} &= v_7 \end{aligned} \quad (2)$$

sind alsdann die Wurzeln einer rationalen Gleichung 7^{ten} Grades mit der Gruppe T , und durch Addition der Gleichung (1) und der Gleichungen [§. 80, (1)]:

$$\sum (-1)^{\Sigma z\xi} X_{z_1, z_2, z_3} = \Psi_\xi$$

ergiebt sich mit Rücksicht auf (9) des vorigen Paragraphen:

$$8X_{0,0,0} = A(v_1v_2v_3v_4 + v_1v_2v_5v_6 + v_1v_3v_5v_7 + v_1v_4v_6v_7 + v_2v_3v_6v_7 + v_2v_4v_5v_7 + v_3v_4v_5v_6) + B. \quad (3)$$

Es giebt 15 Vorzeichenänderungen der sieben Quadratwurzeln v , bei denen dieser Ausdruck ungeändert bleibt, nämlich, wenn alle sieben Vorzeichen gleichzeitig geändert werden oder wenn die Vorzeichen eines Tripels oder eines Quadrupels geändert werden. Folglich erhält der Ausdruck (3) nur acht verschiedene Werthe, wie man auch die sieben darin vorkommenden Quadratwurzeln bestimmen mag.

316. Um nun nach diesen Vorbereitungen die primitiven metacyklischen Gleichungen 8^{ten} Grades zu finden, haben wir zunächst die metacyklischen Theiler der Gruppe S zu ermitteln. Die Gruppe S selbst ist, wie schon erwähnt, nicht metacyklisch. Ihre Theiler haben wir schon betrachtet (§. 70 bis 72), und alle echten Theiler von S sind metacyklisch. Darunter sind Theiler vom 21^{ten} und 7^{ten} Grade, die wir mit T_{21} , T_7 bezeichnen wollen, ferner Theiler vom 24^{ten} Grade, und noch andere Theiler, deren Gradzahlen in 24 aufgehen, die wir hier alle in dem Zeichen T_{24} zusammenfassen wollen.

Diese Gruppen T_{24} können nicht die sieben Grössen $(\xi) = (\xi_1, \xi_2, \xi_3)$ transitiv mit einander verbinden, weil der Grad einer transitiven Permutationsgruppe von sieben Elementen durch 7 theilbar sein muss (Bd. I, §. 154, 7.). Wir wollen nachweisen, dass die den Gruppen T_{24} , Q entsprechenden Permutationsgruppen der X imprimitiv sind, und dass diese Gruppen daher von unserer Betrachtung ausscheiden⁵.

Da alle Permutationen σ , die zwei der sieben Elemente (ξ) ungeändert lassen oder nur unter einander permutiren, ein drittes Element, nämlich die Ergänzung zum Tripel, ungeändert lassen, so sind zwei Fälle möglich:

- 1) die Gruppe T_{24} lässt ein Element in Ruhe, oder
- 2) die sieben Elemente werden in zwei Theile von drei und vier Elementen zerlegt, von denen jeder Theil nur unter sich permutirt wird.

Im letzten Falle können wir die drei Elemente als einem Tripel, und demnach die vier Elemente als einem Quadrupel angehörig betrachten. Denn werden drei Elemente, die nicht einem Tripel angehören, unter sich permutirt, so werden auch die drei Ergänzungen je zweier Elemente zum Tripel unter sich permutirt, und das eine übrig bleibende Element bleibt ungeändert. Wir kommen also auf den Fall 1) zurück.

317. Wir fügen nun zu den sieben Systemen (ξ) noch das achte $(0, 0, 0) = (0)$ hinzu und bezeichnen die acht Grössen X_{z_1, z_2, z_3} mit

$$0, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. \quad (1)$$

Im Falle 1) bleiben dann durch die Substitutionen von T_{24} zwei dieser acht Elemente, etwa 0, 1, ungeändert. Es giebt ferner in Q eine und nur eine Substitution γ , durch die 0 mit 1 vertauscht wird.

Die beiden Substitutionen $1, \gamma$ bilden eine Gruppe Q_0 . Irgend eine Substitution γ_1 von Q , die nicht in Q_0 vorkommt, führt 0, 1 in zwei davon verschiedene Elemente, etwa 2, 3,

⁵Aus der Literatur über die Gleichungen 8^{ten} Grades ist zu erwähnen: Noether, Mathem. Annalen, Bd. XV. Wilshaus, Ueber die algebraische Auflösbarkeit der Gleichungen 8^{ten} Grades. Dissertation. Marburg 1888.

über, und durch die zwei Substitutionen $Q_0\gamma_1$ geht 0, 1 in 2, 3 oder in 3, 2 über. Wenn ferner durch γ_2 das Paar 0, 1 in ein drittes Paar 4, 5 übergeht, so ist 4, 5 sowohl von 0, 1 als von 2, 3 verschieden, und so können wir Q in die Nebengruppen zerlegen:

$$Q = Q_0 + Q_0\gamma_1 + Q_0\gamma_2 + Q_0\gamma_3,$$

wodurch die acht Elemente (1) in vier Paare

$$0, 1; \quad 2, 3; \quad 4, 5; \quad 6, 7 \quad (2)$$

zerlegt sind, so dass durch die beiden Substitutionen einer der Nebengruppen $Q_0\gamma_i$ das Paar 0, 1 in eines dieser vier Paare übergeht.

Ist nun k irgend eine Substitution aus der Gruppe $P = TQ$, so lassen sich die Elemente t_0, t_1, t_2, t_3 aus T und $\eta_0, \eta_1, \eta_2, \eta_3$ aus Q so bestimmen, dass

$$k = t_0\eta_0 = t_1\eta_1 = t_2\eta_2 = t_3\eta_3$$

oder

$$k = t_0\eta_0 = t_1\eta_1 = t_2\eta_2 = t_3\eta_3$$

und diese Darstellung zeigt, dass durch k irgend eines der Paare (2) in ein Paar desselben Systems übergeführt wird; denn z. B. durch $\gamma_1\eta^{-1}$ wird 2, 3 in 0, 1 übergeführt, durch t_0 bleibt 0, 1 ungeändert und durch η_0 , was zu Q gehört, wird 0, 1 in eines der Paare (2) übergeführt.

Die Gruppe $T_{24}Q$ ist also imprimitiv, und zwar so, dass wir vier Systeme der Imprimitivität haben. Die Wurzeln 0, 1 genügen einer quadratischen Gleichung, deren Coefficienten von den Wurzeln einer biquadratischen Gleichung abhängen.

Gehen wir nun zu dem Falle 2) über, in dem die Elemente je eines Tripels 1, 2, 3 und eines Quadrupels 4, 5, 6, 7 durch T_{24} transitiv unter einander verbunden sind. Die acht Grössen (1) zerfallen hier in zwei Quadrupel:

$$0, 1, 2, 3; \quad 4, 5, 6, 7, \quad (3)$$

und durch die Substitutionen von Q werden die Grössen eines dieser Quadrupel entweder nur unter sich vertauscht, oder sie werden in die Grössen des anderen Quadrupels übergeführt.

318. Um dies einzusehen, bezeichnen wir in der früheren Bezeichnungsweise 1, 2, 3 mit $(\xi), (\eta), (\zeta)$; da diese drei Grössen ein Tripel bilden, so giebt es [nach §. 81, (5)] ein System (α) , so dass

$$\Sigma\alpha\xi \equiv 0, \quad \Sigma\alpha\eta \equiv 0, \quad \Sigma\alpha\zeta \equiv 0 \pmod{2} \quad (4)$$

ist. Wenden wir nun eine Substitution aus Q an:

$$\begin{pmatrix} \xi, & \eta, & \zeta \\ \xi', & \eta', & \zeta' \end{pmatrix},$$

worin $\xi' = \xi + h$ sein mag, so folgt aus (4):

$$\Sigma\alpha\xi' \equiv \Sigma\alpha\eta' \equiv \Sigma\alpha\zeta' \equiv \Sigma\alpha h,$$

d. h. die $(\xi'), (\eta'), (\zeta')$ bilden das zu (α) gehörige Tripel, wenn (h) selbst zu diesem Tripel gehört, oder im anderen Falle ist $(h), (\xi'), (\eta'), (\zeta')$ das zu (α) gehörige Quadrupel.

Bezeichnet also nun wieder k irgend eine Substitution aus P und λ eine Substitution aus Q , durch die das Quadrupel $0, 1, 2, 3$ in $4, 5, 6, 7$ übergeht, so können wir die Elemente τ', τ'' aus T_{24} und η', η'' aus Q so bestimmen, dass

$$k\tau' = \tau''\lambda\eta',$$

wodurch, wie oben, bewiesen wird, dass die beiden Systeme (3) durch k imprimitiv verbunden sind.

Nach Adjunction einer Quadratwurzel zum Rationalitätsbereiche sind dann die Grössen $0, 1, 2, 3$ die Wurzeln einer biquadratischen Gleichung.

Durch diese Betrachtungen wird für primitive Gleichungen 8^{ten} Grades auch die Möglichkeit ausgeschlossen, dass eine der sieben Grössen $\Psi_{\xi_1, \xi_2, \xi_3}$ [§. 80, (1)] verschwinde. Diese Functionen sind nämlich rationale Functionen der Wurzeln X ; wenn also eine von ihnen verschwindet, so kann auf die rationale Gleichung $\Psi = 0$ jede Permutation der Gruppe der Gleichung angewandt werden. Daraus ergibt sich nach dem Theorem §. 80, 2., dass entweder alle sieben Functionen Ψ verschwinden müssen, in welchem Falle die Wurzeln rational wären, oder dass die Substitutionen $\tilde{\sigma}^{-1}$ auf die (ξ) angewandt, eine intransitive Gruppe bilden müssen. Der Grad der Gruppe könnte dann nicht durch 7 theilbar sein. Nun ist die Gruppe der $\tilde{\sigma}^{-1}$ isomorph mit der Gruppe T der σ (§. 37, 8), und daher ist auch der Grad von T nicht durch 7 theilbar, und folglich ist

318 (Forts.). auch T intransitiv. Daraus folgt, wie oben gezeigt, dass TQ imprimitiv ist.

Als Gruppe für primitive metacyklische Gleichungen 8^{ten} Grades bleiben also nur die beiden Typen

$$T_7 Q, \quad T_{21} Q$$

übrig. Im ersten Falle sind die in der Formel [§. 82, (3)] vorkommenden Grössen v die Wurzeln einer cyklischen Gleichung 7^{ten} Grades mit der Gruppe $(z, z + b)$, im zweiten einer metacyklischen mit der Gruppe $(z, az + b)$ (Bd. I, §. 180), worin z, a, b nach dem Modul 7 genommen sind und a die Werthe $1, 2, 4$ durchläuft.

Um eine Zuordnung der v , wie sie in der Formel (3), §. 82 vorkommen, zu den v , worin t der in den Gruppen $(z, z + 1)$ oder $(z, az + b)$ vorkommende Index ist, zu erhalten, können wir von einer beliebigen Substitution siebenter Ordnung ausgehen, etwa von

$$\tau = \begin{pmatrix} 1, & 0, & 1 \\ 1, & 0, & 0 \\ 0, & 1, & 0 \end{pmatrix} \quad [\text{§. 79, (2)}].$$

Nehmen wir dann $v_{1,0,0}$ für v_0 , so findet man durch wiederholte Anwendung von τ auf $1, 0, 0$ folgende Anordnung:

$$(1, 0, 0) = 0, (1, 1, 0) = 1, (1, 1, 1) = 2, (0, 1, 1) = 3, (1, 0, 1) = 4, (0, 1, 0) = 5, (0, 0, 1) = 6,$$

und nach §. 82, (2) hat man daher

$$v_1, v_2, v_3, v_4, v_5, v_6, v_7$$

durch

$$v_0, v_1, v_2, v_3, v_4, v_5, v_6$$

zu ersetzen. Dadurch ergibt sich aus §. 82, (3):

$$8X_0 = A(v_0v_1v_2v_3 + v_0v_1v_4v_5 + v_0v_2v_4v_6 + v_0v_3v_5v_6 + v_1v_2v_5v_6 + v_1v_3v_4v_6 + v_2v_3v_4v_5) + B,$$

worin A, B rationale Grössen, und v die Wurzeln einer cyklischen oder einer metacyklischen Gleichung von der Gruppe $(z, az + b)$ vom Grade 7 sind.

Umgekehrt ist es auch nicht schwer, nachzuweisen, dass die acht durch Wechsel der Vorzeichen hieraus abgeleiteten Grössen immer die Wurzeln einer primitiven metacyklischen Gleichung 8^{ten} Grades sind, worauf hier nicht näher eingegangen werden soll (vgl. Bd. I, §. 185).

§. 84.

Biquadratische Gleichungen.

319

Wir haben uns auf die Betrachtung der primitiven metacyklischen Gleichungen 8^{ten} Grades beschränkt, weil die imprimitiven auf Gleichungen 4^{ten} Grades zurückkommen. Um also auch die Wurzeln der letzteren in der Weise des vorigen Paragraphen darstellen zu können, haben wir noch eine analoge Darstellung der Wurzeln biquadratischer Gleichungen zu suchen. Hierbei sind dieselben Betrachtungen, wie im §. 82, nur in wesentlich einfacherer Gestalt anwendbar.

Wir bezeichnen die Wurzeln der biquadratischen Gleichung mit

$$X_{0,0}, X_{1,0}, X_{0,1}, X_{1,1} \quad (1)$$

und können dann die ganze Permutationsgruppe 24^{ten} Grades als binäre lineare Congruenzgruppe für den Modul 2 darstellen:

$$P = SQ. \quad (2)$$

Die darin enthaltene homogene Gruppe S ist vom 6^{ten} Grade und besteht aus den Substitutionen

$$\sigma = \begin{pmatrix} a, & b \\ c, & d \end{pmatrix}, \quad (ad - bc \not\equiv 0 \pmod{2}),$$

und man kann

$$\sigma_1 = \begin{pmatrix} 0, & 1 \\ 1, & 0 \end{pmatrix}, \quad \sigma_2 = \begin{pmatrix} 0, & 1 \\ 1, & 1 \end{pmatrix}$$

als die erzeugenden Substitutionen der Gruppe S ansehen.

Wir definiren nun wie im §. 80 die drei Grössen:

$$\begin{aligned} \Phi_{1,0} &= X_{0,0} - X_{1,0} + X_{0,1} - X_{1,1}, \\ \Phi_{0,1} &= X_{0,0} + X_{1,0} - X_{0,1} - X_{1,1}, \\ \Phi_{1,1} &= X_{0,0} - X_{1,0} - X_{0,1} + X_{1,1}, \end{aligned} \quad (3)$$

so dass $\Phi_{1,0}, \Phi_{0,1}, \Phi_{1,1}$ aber auch das Product $\Phi_{1,0}\Phi_{0,1}\Phi_{1,1}$ durch die Substitutionen der cyklischen Gruppe Q ungeändert bleiben.

320. Wendet man auf die Indices ξ, η der X die Substitution σ an, so erleiden die Indices der Φ [wie im §. 80, (2)] die Substitution $\tilde{\sigma}^{-1}$, wenn $\tilde{\sigma}$ die transponirte Substitution von σ ist.

Es ist aber, den Substitutionen (4) entsprechend,

$$\tilde{\sigma}_1^{-1} = \begin{pmatrix} 0, & 1 \\ 1, & 0 \end{pmatrix}, \quad \tilde{\sigma}_2^{-1} = \begin{pmatrix} 1, & 1 \\ 0, & 1 \end{pmatrix}.$$

Indem wir nun der Einfachheit halber voraussetzen, dass die drei Grössen (5) von Null verschieden sind, setzen wir

$$\begin{aligned} v_{1,0} &= \frac{\Phi_{1,0}\Phi_{0,1}\Phi_{1,1}}{\Phi_{1,0}} = \Phi_{0,1}\Phi_{1,1}, \\ v_{0,1} &= \frac{\Phi_{1,0}\Phi_{0,1}\Phi_{1,1}}{\Phi_{0,1}} = \Phi_{1,0}\Phi_{1,1}, \\ v_{1,1} &= \frac{\Phi_{1,0}\Phi_{0,1}\Phi_{1,1}}{\Phi_{1,1}} = \Phi_{1,0}\Phi_{0,1}. \end{aligned} \tag{7}$$

Die Grössen v_ξ bleiben durch die Substitutionen von Q ungeändert und erleiden durch σ_1, σ_2 die durch (6) bestimmten Permutationen

	$v_{1,0}$	$v_{0,1}$	$v_{1,1}$
σ_1	$v_{0,1}$	$v_{1,0}$	$v_{1,1}$
σ_2	$v_{1,1}$	$v_{0,1}$	$v_{1,0}$

Daraus ergibt sich, dass die symmetrischen Functionen der drei Grössen $v_{1,0}, v_{0,1}, v_{1,1}$ durch die Permutationen P ungeändert bleiben, und folglich in dem Rationalitätsbereiche der symmetrischen Functionen der X enthalten sind. Die drei Grössen v sind also die Wurzeln einer cubischen Gleichung, und es würde keine Schwierigkeit haben, diese cubische Resolvente der allgemeinen biquadratischen Gleichung zu bilden.

Aus (7) folgt aber ferner

$$v_{1,0}v_{0,1} = \Phi_{1,1}^2, \quad v_{1,0}v_{1,1} = \Phi_{0,1}^2, \quad v_{0,1}v_{1,1} = \Phi_{1,0}^2,$$

und demnach ergibt sich aus (5), wenn wir noch die rationale Grösse

$$X_{0,0} + X_{1,0} + X_{0,1} + X_{1,1} = a$$

setzen,

$$4X_{0,0} = a + v_{1,0}v_{0,1} + v_{1,0}v_{1,1} + v_{0,1}v_{1,1}. \tag{8}$$

Der Ausdruck (8) giebt nur vier verschiedene Werthe, wenn wir die Vorzeichen der drei darin vorkommenden Quadratwurzeln auf alle mögliche Arten bestimmen, und man kann auch umgekehrt leicht zeigen, dass die vier in der Form (8) enthaltenen Grössen X , wenn die $v_{1,0}, v_{0,1}, v_{1,1}$ die Wurzeln irgend einer cubischen Gleichung sind, einer biquadratischen Gleichung mit rationalen Coefficienten genügen⁶.

⁶Diese Form der Lösung der biquadratischen Gleichung ist das Analogon zu der Cayley'schen Form der Cardanischen Formel (Bd. I, §. 36). Ich weiss nicht, ob diese Form der Auflösung biquadratischer Gleichungen in der elementaren Algebra sonst schon bekannt ist. Ich habe sie zuerst in einer englischen Aufgaben-Sammlung „Mathematical Tripos, Part I, June 1894“ gefunden, wo auch die cubische Resolvente der v gebildet ist.

Elfter Abschnitt.

Die Wendepunkte einer Curve dritter Ordnung.

§. 85.

Ternäre Formen und algebraische Curven.

322

Um im weiteren Verlauf unserer Darstellung dem Leser einige von den mannigfaltigen und interessanten Anwendungen der Algebra auf geometrische Probleme vorführen zu können, ohne ihn auf andere Hilfsmittel zu verweisen, sollen hier die nothwendigen geometrischen Grundlagen für diese Anwendungen in der Kürze abgeleitet werden. Wir beschränken uns dabei auf die Geometrie der Ebene und lassen auch da Alles bei Seite, was für unsere Anwendungen nicht direct erforderlich ist⁷.

Wir wenden die homogenen Dreieckscoordinaten an, die dadurch erklärt sind, dass die Lage eines Punktes x durch seine Abstände von den drei Seiten des Coordinatendreiecks, in drei beliebigen Maasseinheiten gemessen (oder mit drei beliebigen constanten Factoren multiplicirt), bestimmt sind. Diese drei Grössen heissen die *Coordinaten* des Punktes x , und werden meist mit x_1, x_2, x_3 oder mit y_1, y_2, y_3 etc. bezeichnet.

Zwischen diesen drei Coordinaten des Punktes x besteht eine lineare, nicht homogene Relation, die man erhält, wenn man den Flächeninhalt des Coordinatendreiecks $(1, 2, 3)$ gleich der Summe der Inhalte der drei Dreiecke $(x, 2, 3)$, $(x, 3, 1)$, $(x, 1, 2)$ setzt. Eine Coordinate und also auch der Ausdruck für den Flächeninhalt des entsprechenden der drei letztgenannten Dreiecke ändern ihr Vorzeichen, so oft der Punkt x durch eine Seite des Coordinatendreiecks hindurchgeht.

Mit Hülfe dieser nicht homogenen Relation kann die Einheit linear und homogen durch x_1, x_2, x_3 dargestellt und dadurch jede nicht homogene Function in eine homogene verwandelt werden.

Die Coordinaten x_1, x_2, x_3 sind nach diesen Bestimmungen zunächst nicht unabhängige Variable, sondern an die erwähnte Relation gebunden. Wir erweitern ihre Bedeutung aber jetzt so, dass wir sie als unabhängige Variable betrachten können, wenn wir festsetzen, dass wir sie nur in homogenen Formen oder Gleichungen benutzen wollen, und dass nicht x_1, x_2, x_3 selbst, sondern nur die Verhältnisse $x_1 : x_2 : x_3$ die Lage des Punktes x bestimmen sollen. Dann können wir von der erwähnten Relation zwischen den x_1, x_2, x_3 ganz absehen, und die x_1, x_2, x_3 als unabhängige Variable betrachten, für die nur die einzige Werthcombination $x_1 = 0, x_2 = 0, x_3 = 0$ ausgeschlossen ist. Die Werthe hx_1, hx_2, hx_3 bestimmen dann für jedes von Null verschiedene h einen und denselben Punkt x . Genau gesagt, sind dann die Coordinaten x_1, x_2, x_3 des Punktes x nicht die oben beschriebenen Abstände von den Coordinatenaxen selbst, sondern irgend welche Grössen, die mit diesen Abständen proportional sind.

Jede lineare Substitution

$$\begin{cases} x_1 = \alpha_1^{(1)} y_1 + \alpha_1^{(2)} y_2 + \alpha_1^{(3)} y_3 \\ x_2 = \alpha_2^{(1)} y_1 + \alpha_2^{(2)} y_2 + \alpha_2^{(3)} y_3 \\ x_3 = \alpha_3^{(1)} y_1 + \alpha_3^{(2)} y_2 + \alpha_3^{(3)} y_3 \end{cases} \quad (1)$$

⁷Ausführlicheres findet man in den Lehrbüchern der analytischen Geometrie, unter denen das Werk von George Salmon, „Higher plane curves“, deutsch von Fiedler, hervorzuheben ist.

deren Determinante

$$r = \begin{vmatrix} \alpha_1^{(1)} & \alpha_1^{(2)} & \alpha_1^{(3)} \\ \alpha_2^{(1)} & \alpha_2^{(2)} & \alpha_2^{(3)} \\ \alpha_3^{(1)} & \alpha_3^{(2)} & \alpha_3^{(3)} \end{vmatrix} \quad (2)$$

von Null verschieden ist, kann in doppelter Weise geometrisch gedeutet werden, einmal als eine Abbildung, indem wir x_1, x_2, x_3 und y_1, y_2, y_3 als Coordinaten zweier Punkte x, y in demselben Coordinatensysteme ansehen, so dass jedem Punkte y ein Punkt x entspricht und umgekehrt, sodann auch als Coordinatentransformation, wenn wir x_1, x_2, x_3 und y_1, y_2, y_3 als Coordinaten eines und desselben Punktes, bezogen auf zwei verschiedene Coordinatensysteme, betrachten. Für die nächsten Betrachtungen werden wir an der letzteren Interpretation festhalten.

324. Irgend eine ternäre Form n^{ten} Grades $f(x_1, x_2, x_3)$ stellt, gleich Null gesetzt, eine Curve n^{ter} Ordnung dar, die mit einer geraden Linie n Schnittpunkte hat. Diese Curve bezeichnen wir kurz als die *Curve* f .

Durch die Substitution (1) geht f in eine andere Form desselben Grades in den Variablen y_1, y_2, y_3 über:

$$f(x_1, x_2, x_3) = g(y_1, y_2, y_3), \quad (3)$$

und $g = 0$ stellt dieselbe Curve dar, wie $f = 0$, bezogen auf das Coordinatensystem y_1, y_2, y_3 .

Bilden wir die Ableitungen der Identität (3) nach den Variablen y_1, y_2, y_3 , so folgt mit Rücksicht auf (1):

$$\begin{aligned} g'(y_1) &= \alpha_1^{(1)} f'(x_1) + \alpha_2^{(1)} f'(x_2) + \alpha_3^{(1)} f'(x_3), \\ g'(y_2) &= \alpha_1^{(2)} f'(x_1) + \alpha_2^{(2)} f'(x_2) + \alpha_3^{(2)} f'(x_3), \\ g'(y_3) &= \alpha_1^{(3)} f'(x_1) + \alpha_2^{(3)} f'(x_2) + \alpha_3^{(3)} f'(x_3). \end{aligned} \quad (4)$$

§. 86.

Singuläre Punkte. Wendepunkte. Doppeltangenten.

325

Wenn für einen Punkt x die drei Gleichungen

$$f'(x_1) = 0, \quad f'(x_2) = 0, \quad f'(x_3) = 0 \quad (1)$$

zugleich erfüllt sind, so liegt nach dem Euler'schen Theorem

$$nf = x_1 f'(x_1) + x_2 f'(x_2) + x_3 f'(x_3) \quad (2)$$

(Bd. I, §. 17) dieser Punkt auf der Curve f . Die Gleichungen §. 85, (4) zeigen, dass in demselben Punkte auch $g'(y_1), g'(y_2), g'(y_3)$ verschwinden müssen, dass also die durch die Gleichungen (1) charakterisirte Eigenschaft eines Punktes bei linearer Transformation erhalten bleibt, also, wie wir uns auch ausdrücken, zu den invarianten Eigenschaften gehört.

Nicht auf jeder Curve n^{ter} Ordnung kommen Punkte vor, die den Bedingungen (1) genügen, wie z. B. die Annahme $f(x_1, x_2, x_3) = x_1^n + x_2^n + x_3^n$ zeigt. Es wird vielmehr, wenn auch nur ein solcher Punkt existiren soll, eine Gleichung zwischen den Coefficienten von f erfüllt sein müssen, die man durch Elimination von x_1, x_2, x_3 aus den drei Gleichungen (1) erhält (Bd. I, §. 50). Man kann diese Relation in der Form darstellen, dass eine gewisse

ganze rationale und homogene Function der sämtlichen Coefficienten von f gleich Null sein muss, und diese Function heisst die *Discriminante* von f . Sie ist durch diese Definition nur bis auf einen numerischen Factor bestimmt, und kann bis jetzt nur in den einfachsten Fällen berechnet werden.

Die Punkte der Curve f , deren Coordinaten den Bedingungen (1) genügen, heissen *singuläre Punkte*.

326. Man kann auch die Frage aufwerfen, unter welcher Bedingung es möglich ist, dass auf einer Curve unendlich viele singuläre Punkte vorkommen. Damit dies eintritt, muss zunächst das Eliminationsresultat von einer der Unbekannten, etwa von x_1 , aus den zwei Gleichungen $f'(x_1) = 0$, $f'(x_2) = 0$ identisch verschwinden, d. h. die beiden Functionen $f'(x_1)$ und $f'(x_2)$ müssen, als Functionen von x_1 betrachtet, einen gemeinschaftlichen Theiler haben, und nach Bd. I, §. 51 müssen sie daher auch einen (nicht constanten) gemeinsamen Theiler im Gebiete der Formen x_1, x_2, x_3 haben. Dieser Theiler muss dann wieder, wie aus denselben Erwägungen hervorgeht, einen gemeinschaftlichen Theiler mit f , oder, was dasselbe ist, mit $f'(x_3)$ haben, und es ergibt sich also, dass nur dann unendlich viele singuläre Punkte vorhanden sein können, wenn die vier Formen $f, f'(x_1), f'(x_2), f'(x_3)$ einen gemeinschaftlichen Theiler haben.

Es sei nun u ein solcher gemeinschaftlicher Theiler, den wir als irreducibel voraussetzen. Wir setzen

$$\begin{aligned} f &= uv, \\ f'(x_1) &= u \frac{\partial v}{\partial x_1} + v \frac{\partial u}{\partial x_1}, \\ f'(x_2) &= u \frac{\partial v}{\partial x_2} + v \frac{\partial u}{\partial x_2}, \\ f'(x_3) &= u \frac{\partial v}{\partial x_3} + v \frac{\partial u}{\partial x_3}, \end{aligned}$$

und diese Gleichungen zeigen, da u irreducibel ist und daher $\frac{\partial u}{\partial x_1}, \frac{\partial u}{\partial x_2}, \frac{\partial u}{\partial x_3}$ keinen gemeinschaftlichen Theiler haben können, dass v durch u theilbar sein muss; d. h. es können nur dann unendlich viele singuläre Punkte vorkommen, wenn $f(x_1, x_2, x_3)$ einen quadratischen Theiler hat. In diesem Falle sagen wir, dass die Curve f einen *doppelt zählenden Bestandtheil* enthält.

326 (Forts.). Um die geometrische Bedeutung der singulären Punkte zu erkennen, denken wir uns die Function f nach Potenzen der einen Variablen x_1 geordnet:

$$f(x_1, x_2, x_3) = f_0 + x_1 f_1 + x_1^2 f_2 + \cdots \quad (2)$$

worin $f_0, f_1, f_2, \dots$ binäre Formen der Variablen x_2, x_3 sind, deren Grad durch den Index angegeben ist, so dass f_0 eine Constante, f_1 eine lineare, f_2 eine quadratische Form ist u. s. f.

Wenn nun ein singulärer Punkt vorhanden ist, so können wir wegen der Invarianz dieser Eigenschaft annehmen, dass dieser Punkt in die Ecke $x_2 = 0, x_3 = 0$ des Coordinatendreiecks, die wir mit ϵ bezeichnen wollen, falle. Dann müssen f_0 und f_1 verschwinden, und wenn wir dann $x_1 = 0$ setzen, so erhält die Gleichung $f = 0$ den Factor x_1^2 . Dies besagt, dass zwei der Schnittpunkte der Linie $x_1 = 0$ in dem singulären Punkte zusammenfallen. Die Linie $x_1 = 0$ kann aber jede durch den singulären Punkt hindurchgehende

Gerade sein, und so folgt, dass der singuläre Punkt die Eigenschaft hat, dass jede durch ihn hindurchgehende Gerade die Curve dort in zwei zusammenfallenden Punkten schneidet.

Aus diesem Grunde nennt man die singulären Punkte auch *Doppelpunkte*; womit aber nicht ausgeschlossen ist, dass auch mehr als zwei Schnittpunkte zusammenfallen können, wodurch die höheren Singularitäten entstehen.

An die Form der Gleichung (2) knüpfen wir noch einige in der Folge wichtige einfache Betrachtungen:

Wenn der Punkt ϵ_1 auf der Curve f liegt, aber kein singulärer Punkt ist, so muss die Constante f_0 verschwinden und $f_1 = 0$ ist die Gleichung der Tangente der Curve in diesem Punkte. Nehmen wir diese Tangente für die Linie $x_1 = 0$, so lautet die Gleichung der Curve, wenn wir einen constanten Factor gleich 1 annehmen:

$$f = x_2 + x_1 f_2 + x_1^2 f_3 + \dots = 0. \quad (3)$$

Wenn die quadratische Form f_2 durch x_1 theilbar ist, so erhält die Gleichung (3) für $x_1 = 0$ den Factor x_2^3 und der Punkt ϵ_1 zählt als dreifacher Schnittpunkt von $x_1 = 0$ mit der Curve. Ein solcher Punkt heisst ein *Wendepunkt* oder *Inflexionspunkt* der Curve f , und $x_1 = 0$ heisst die *Wendetangente*. Die Wendepunkte gehören nicht zu den singulären Punkten.

327. Ist der Punkt ϵ_1 ein Wendepunkt und $x_1 = 0$ die Wendetangente, so hat f die Gestalt

$$f = u \varphi + x_1^3 \psi, \quad (4)$$

worin φ eine Form $(n-1)^{\text{ten}}$, ψ eine Form $(n-3)^{\text{ten}}$ Grades ist.

Umgekehrt ist, wenn f diese Form hat, der Punkt ϵ_1 ein Wendepunkt, und $x_1 = 0$ die Wendetangente.

Eine gerade Linie, die die Curve f in zwei getrennten Punkten berührt, heisst eine *Doppeltangente*. Nehmen wir eine solche Doppeltangente zur Linie $x_1 = 0$ und die Berührungspunkte als die auf $x_1 = 0$ gelegenen Ecken des Coordinatendreiecks, so muss, wenn $x_1 = 0$ in $f = 0$ eingesetzt wird, eine Gleichung entstehen, die sowohl x_2 als x_3 zum quadratischen Factor hat. Die Function f muss also die Gestalt haben:

$$f = u \varphi + x_1^2 \psi, \quad (4')$$

worin φ eine Form $(n-1)^{\text{ten}}$ Grades, ψ eine Form $(n-4)^{\text{ten}}$ Grades ist.

Etwas allgemeiner können wir auch sagen: Wenn $x_1 = 0$ eine Doppeltangente ist, so kann f so dargestellt werden:

$$f = u \tau + x_1^2 \psi, \quad (5)$$

worin $\tau = 0$ die Gleichung eines Kegelschnittes ist. Die Berührungspunkte der Doppeltangente sind die Schnittpunkte von $x_1 = 0$ und $\psi = 0$.

§. 87.

Fundamentale Covarianten einer ternären Form.

327

Im §. 60 des ersten Bandes haben wir den Begriff der Invarianten und Covarianten einer Form kennen gelernt. Auch in der Geometrie spielen diese Formen eine grosse Rolle.

Wenn durch die lineare Substitution §. 85, (1) die ternäre Form $f(x_1, x_2, x_3)$, die wir abgekürzt auch mit $f(x)$ bezeichnen, in $g(y)$ übergeht, und wenn wir mit a die Coefficienten von f , mit b die Coefficienten von g und mit r die Substitutionsdeterminante bezeichnen, so heisst eine Form $\Phi(x, a)$, die sowohl in Bezug auf die x wie in Bezug auf die a homogen ist, eine *Covariante* von $f(x)$, wenn sie der Bedingung

$$\Phi(y, b) = r^\lambda \Phi(x, a)$$

genügt. Wenn insbesondere die Form von den Variablen x unabhängig und nur von den Coefficienten a abhängig ist, so wird sie zur *Invariante*. Der Exponent λ , der das *Gewicht* der Covariante heisst, ist eine ganze Zahl.

Wir haben im Bd. I, §. 59 eine bei allen Formen, deren Grad grösser als 1 ist, vorhandene Covariante vom Gewicht 2 kennen gelernt, nämlich die Hesse'sche Determinante:

$$H(x_1, x_2, x_3) = \begin{vmatrix} f''(x_1, x_1) & f''(x_1, x_2) & f''(x_1, x_3) \\ f''(x_2, x_1) & f''(x_2, x_2) & f''(x_2, x_3) \\ f''(x_3, x_1) & f''(x_3, x_2) & f''(x_3, x_3) \end{vmatrix}. \quad (2)$$

Ausser dieser Covariante H wollen wir noch zwei andere allgemeine Covarianten betrachten, die bei allen ternären Formen von höherem als dem 2^{ten} Grade existiren, und die sich leicht auch für Formen von beliebig vielen Variablen verallgemeinern lassen. Die erste dieser Formen ist, wenn H wie oben die Hesse'sche Covariante bedeutet:

$$C_1(x_1, x_2, x_3) = \begin{vmatrix} f''(x_1, x_1) & f''(x_1, x_2) & f''(x_1, x_3) & H'(x_1) \\ f''(x_2, x_1) & f''(x_2, x_2) & f''(x_2, x_3) & H'(x_2) \\ f''(x_3, x_1) & f''(x_3, x_2) & f''(x_3, x_3) & H'(x_3) \\ H'(x_1) & H'(x_2) & H'(x_3) & 0 \end{vmatrix}.$$

Um die Invarianten-Eigenschaft für diese Form nachzuweisen, machen wir darin die Substitution §. 85, (1). Dadurch geht $f(x, a)$ in $g(y, b)$ und $r^2 H(x, a)$ in $H(y, b)$ über. Wenn wir dann unter $H'(y_1), H'(y_2), H'(y_3)$ die Derivirten von $H(y, b)$ verstehen, so haben wir die Formeln

$$\begin{aligned} \frac{\partial g}{\partial y_\nu} &= \sum_\lambda \frac{\partial f}{\partial x_\lambda} \alpha_\lambda^{(\nu)}, \\ \frac{\partial^2 g}{\partial y_\nu \partial y_\mu} &= \sum_{\lambda, \kappa} \frac{\partial^2 f}{\partial x_\lambda \partial x_\kappa} \alpha_\lambda^{(\nu)} \alpha_\kappa^{(\mu)}, \\ H'(y_\nu) &= r^2 \sum_\lambda H'(x_\lambda) \alpha_\lambda^{(\nu)}, \end{aligned}$$

in denen $\nu, \mu, \lambda, \kappa$ von 1 bis 3 laufen.

Multiplicirt man nun die Determinante $C_1(x, a)$ zweimal nach einander mit der in der Form

$$\begin{vmatrix} \alpha_1^{(1)} & \alpha_1^{(2)} & \alpha_1^{(3)} & 0 \\ \alpha_2^{(1)} & \alpha_2^{(2)} & \alpha_2^{(3)} & 0 \\ \alpha_3^{(1)} & \alpha_3^{(2)} & \alpha_3^{(3)} & 0 \\ 0 & 0 & 0 & r^2 \end{vmatrix}$$

geschriebenen Substitutionsdeterminante, indem man das eine